UNIVERSIDAD CENTRAL
Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas
Ingeniería de Sistemas

CUADERNO DE TRABAJO VOLUMEN I

Arquitectura de Sistemas I

Del problema a la primera decisión arquitectónica

Fundamentos, interesados, atributos de calidad y decisiones

CONTENIDO — Los cuatro temas de este volumen — fundamentos y proyecto; problema, interesados y proceso; drivers y atributos de calidad; escenarios, trade-offs y decisiones — en su dimensión conceptual y práctica, sobre un caso que se construye de principio a fin.

FIGURAS — Veinticuatro diagramas originales: C4 de contexto, contenedores y componentes; UML 2.0 de casos de uso, actividad, secuencia, clases, estados, paquetes, componentes y despliegue; y esquemas conceptuales de apoyo.

SERIE — Primer volumen de una serie sobre arquitectura de software. Cada volumen es autónomo: desarrolla un conjunto cerrado de temas sobre un caso que se construye de principio a fin dentro del mismo volumen.

MATERIAL — Ocho plantillas imprimibles, una lista de comprobación del documento de arquitectura y un segundo caso de práctica sin solución dada.

Período académico 2026-2
Elias Buitrago Bolívar
Profesor tiempo completo

Elaborado a partir del sílabo, el Programa de Desarrollo de la Asignatura y la bibliografía del curso

CONTENIDO

Cómo usar este cuaderno 4

La lógica de este volumen 4
Convenciones tipográficas 5
Los dos casos de trabajo 6

UNIDAD 1 Fundamentos de arquitectura y organización del proyecto 7

1.1 Qué es la arquitectura de software 7
1.2 Arquitectura, diseño detallado e implementación 8
1.3 Por qué la arquitectura condiciona la calidad y la evolución 10
1.4 Caracterización de un sistema en operación 11
1.5 Antes de la arquitectura: análisis de negocio y viabilidad en AgendaSalud 12
1.6 El caso guía del cuaderno: AgendaSalud 15
1.7 El caso de práctica: RutaFresca 17

UNIDAD 2 Problema, interesados y proceso 18

2.1 De la incidencia al enunciado del problema 18
2.2 El mapa de interesados 19
2.3 Alcance: lo incluido y lo excluido 20
2.4 Restricciones 21
2.5 Requerimientos funcionales, reglas de negocio e historias 21
2.6 Modelado inicial: el diagrama de contexto 23
2.7 Proceso, iteraciones y riesgos 24
2.8 Prácticas de la unidad 27

UNIDAD 3 Drivers y atributos de calidad 28

3.1 Los tres tipos de drivers arquitectónicos 28
3.2 La ambigüedad de los enunciados cualitativos 29
3.3 La verificabilidad como condición del requisito 29
3.4 El vocabulario del estándar: ISO/IEC 25010:2023 30
3.5 Del enunciado cualitativo al criterio de aceptación 32
3.6 Tabla de requerimientos no funcionales del caso guía 34
3.7 Seis errores comunes al escribir requerimientos de calidad 34
3.8 Prácticas de la unidad 35

UNIDAD 4 Escenarios, trade-offs y decisiones arquitectónicas 36

4.1 El escenario de atributo de calidad 36
4.2 Priorización: el árbol de utilidad 38
4.3 Conflictos entre atributos de calidad y su resolución 39
4.4 Los impulsores arquitectónicos consolidados 41
4.5 El registro de decisión arquitectónica 41
4.6 Trazabilidad extendida 45
4.7 Prácticas de la unidad 46

UNIDAD 5 Comunicar la arquitectura: C4 y UML 2.0 48

5.1 Por qué la notación importa 48
5.2 El modelo C4 48
5.3 UML 2.0: qué diagrama para qué pregunta 51
5.4 Diagrama de casos de uso 52
5.5 Diagrama de actividad 54
5.6 Diagrama de secuencia 55

5.7 Diagrama de clases del dominio 55
5.8 Máquina de estados 57
5.9 Diagrama de paquetes y regla de dependencia 57
5.10 Diagrama de componentes 58
5.11 Diagrama de despliegue 60
5.12 Correspondencia entre notaciones 61
5.13 ISO/IEC/IEEE 42010: qué debe contener la descripción de arquitectura 62
5.14 Prácticas de la unidad 62

UNIDAD 6 **Integración: el documento de arquitectura** **64**

6.1 Qué contiene una descripción de arquitectura 64
6.2 Diez errores frecuentes al aplicar el método 65
6.3 Preguntas de contraste 66
6.4 Lista de comprobación del documento 67

ANEXO A **Plantillas de trabajo** **69**

A.1 Tabla de interesados 69
A.2 Tabla de restricciones 69
A.3 Tabla de requerimientos de calidad 70
A.4 Plantilla de escenario de calidad 70
A.5 Plantilla de trade-off 71
A.6 Plantilla de registro de decisión arquitectónica 71
A.7 Matriz de trazabilidad arquitectónica 71
A.8 Registro de riesgos 72

ANEXO B **Hoja de referencia ISO/IEC 25010:2023** **73**

ANEXO C **Glosario** **75**

ANEXO D **Referencias** **77**

D.1 Referencias citadas 77
D.2 Bibliografía complementaria del programa 79
D.3 Nota sobre las figuras 79

Cómo usar este cuaderno

> *Este documento no reemplaza la clase ni la bibliografía del curso. Su función es sostener el trabajo entre sesiones, de manera que el estudiante pueda recuperar un concepto, ubicar la plantilla correspondiente y comprobar si el artefacto que produjo se sostiene por sí mismo.*

La lógica de este volumen

El volumen tiene una estructura acumulativa, en la que cada tema produce el insumo del siguiente. Por esta razón, lo que importa al final no son cuatro bloques de contenido independientes, sino la coherencia de la cadena completa. Por ejemplo, si el mapa de interesados del tema 2 queda incompleto, el árbol de utilidad del tema 4 no tendrá con qué priorizar; y si los atributos de calidad del tema 3 se redactan con enunciados cualitativos, difícilmente habrá algo que un registro de decisión pueda justificar. En cuanto a la secuencia de los temas, esta sigue lo establecido en el sílabo del espacio formativo (Universidad Central, 2026b) y en el Programa de Desarrollo de la Asignatura (Universidad Central, 2026a).

FIGURA 1 *Estructura del volumen I: cuatro temas encadenados y un solo hilo de producción*



Vale la pena detenerse en la última columna de la figura. Lo que cada tema entrega no es un capítulo del documento, sino un insumo que el tema siguiente necesita para poder empezar, y esa dependencia es la que explica por qué el orden no puede alterarse.

Convenciones tipográficas

A lo largo del documento aparecen cinco tipos de bloque destacado, cada uno con una función distinta. La tabla 1 los resume, de modo que el lector pueda reconocer de antemano qué clase de contenido encontrará en cada recuadro.

TABLA 1 *Tipos de bloque destacado utilizados a lo largo del documento*

ELEMENTO	SIGNIFICADO
Definición	Formulación precisa de un término tal como se usará durante el semestre. Si necesita enunciar una definición, es esta.
Ejemplo guiado	Aplicación paso a paso sobre el caso AgendaSalud, con la justificación de cada elección.
Error frecuente	Formulación que aparece de manera recurrente en los trabajos y la corrección concreta que la resuelve.
Criterio	Regla operativa para decidir si un artefacto está bien formulado o no.
Práctica	Ejercicio para resolver, generalmente sobre el caso B, sin solución en el cuaderno.

CRITERIO **Por qué importa en arquitectura**

Un registro de decisión que afirma que «los servicios independientes tienen mayor costo operativo», sin señalar de dónde proviene esa afirmación, no se diferencia de una opinión. En tal sentido, la trazabilidad que se exige entre escenario, decisión y evidencia se extiende también a las fuentes, de modo que quien lea el documento pueda verificar en qué se apoya cada enunciado.

Los dos casos de trabajo

El cuaderno trabaja con dos casos. El primero, **AgendaSalud**, corresponde al caso guía del curso, ya que se presenta resuelto y justificado, y es el que se emplea para explicar cada concepto. El segundo, **RutaFresca**, aparece únicamente en las secciones de práctica y no cuenta con solución en este documento, dado que constituye el material sobre el cual el estudiante debe ejercitarse antes de aplicar el método a su propio proyecto integrador.

ADVERTENCIA **Advertencia sobre el uso del caso guía**

Trasladar los escenarios, las decisiones o los diagramas de AgendaSalud hacia otro problema suele producir un documento internamente coherente pero desconectado de ese problema, y esa desconexión se advierte apenas se lee el texto con atención. Por lo anterior, es preciso recordar que el caso guía enseña el método, mientras que el contenido debe surgir del caso que cada equipo haya seleccionado.

UNIDAD 1

Fundamentos de arquitectura y organización del proyecto

> *Tema 1 · Arquitectura, diseño e implementación. Caso integrador y organización del equipo. Objetivo de aprendizaje: analizar el papel de la arquitectura en el diseño, la evolución y la calidad de un sistema de información.*

1.1 Qué es la arquitectura de software

La definición que se adopta como referencia en el cuaderno es la propuesta por Bass, Clements y Kazman en *Software Architecture in Practice* (2021), según la cual la arquitectura de un sistema corresponde al conjunto de estructuras necesarias para razonar sobre él, donde cada estructura se compone de elementos de software, de las relaciones que se establecen entre ellos y de las propiedades de unos y otras que resultan visibles desde afuera.

NOTA **Definición operativa**

La arquitectura de un sistema es el conjunto de **decisiones estructurales de reversión costosa** que determinan cómo se organiza la solución para satisfacer los atributos de calidad exigidos, bajo las restricciones dadas. Dicha arquitectura se materializa en estructuras, es decir, en componentes, conectores, interfaces, relaciones y restricciones, y se comunica mediante vistas complementarias (Clements et al., 2011; Rozanski y Woods, 2012).

De esta definición se derivan tres consecuencias que ameritan no ser pasadas por alto, dado que orientan el desarrollo de todo el volumen:

01 En primer lugar, la arquitectura **no se reduce al código**. Un sistema es una estructura organizada con responsabilidades claras e interfaces definidas, de manera que el código constituye una de las materializaciones posibles de esa estructura y no la estructura misma. Por esta razón, suele ocurrir que dos equipos escriban código muy distinto respetando la misma arquitectura, mientras que otros dos escriban código muy parecido y, aun así, no la estén cumpliendo (Bass et al., 2021).

02 En segundo lugar, la arquitectura **no determina la funcionalidad**, dado que casi cualquier funcionalidad puede implementarse sobre casi cualquier arquitectura. Lo que sí determina es *qué tan bien* el sistema exhibe las propiedades que importan, entre ellas el rendimiento, la seguridad, la mantenibilidad, la disponibilidad y la capacidad de evolución.

03 Y en tercer lugar, la arquitectura **existe desde el primer día**, se documente o no. Un equipo que no toma decisiones estructurales explícitas termina igualmente con una estructura, solo que esta será el residuo accidental de decisiones locales tomadas sin alternativas evaluadas ni consecuencias asumidas (Garlan y Shaw, 1994).

Los cinco elementos del vocabulario estructural

Toda estructura arquitectónica, con independencia de la notación empleada para representarla, se describe con un vocabulario reducido de cinco elementos. La tabla

2 los define y los ilustra con el caso guía, para fijar el significado con el que se usarán durante el resto del volumen.

TABLA 2 *Vocabulario estructural mínimo, según el marco de vistas de Clements et al. (2011)*

ELEMENTO	DEFINICIÓN	EJEMPLO EN EL CASO AGENDASALUD
Componente	Unidad de software con responsabilidad delimitada y frontera explícita.	El módulo de auditoría, responsable de anexar eventos de cambio.
Conector	Mecanismo de interacción entre componentes. Tiene protocolo, sincronía y garantías propias.	La llamada HTTPS con JSON entre el portal y la API; la escritura dentro de la misma transacción hacia la bitácora.
Interfaz	Contrato observable: qué se ofrece, qué se exige, qué errores pueden ocurrir.	`CitaRepository`, con las operaciones de guardado y consulta que el dominio necesita.
Relación	Vínculo estructural entre elementos: contiene, depende de, se despliega en.	La capa de aplicación depende de la capa de dominio; nunca al revés.
Restricción	Regla que limita las estructuras admisibles y que se puede verificar.	Ningún paquete de dominio puede importar clases del framework de persistencia.

Nota. *Toda vista arquitectónica se construye combinando estos cinco elementos.*

1.2 Arquitectura, diseño detallado e implementación

La distinción entre estos tres niveles constituye el primer ejercicio del tema 1, en la medida en que permite separar la arquitectura, el diseño y la implementación, así como identificar los problemas y los atributos de calidad más relevantes en cada caso. No se trata, sin embargo, de una clasificación puramente académica, pues de ella depende un criterio de trabajo cotidiano: el que decide qué merece un registro de decisión y qué se resuelve en una revisión de código (Fowler, 2003a; Richards y Ford, 2020).

FIGURA 2 *Tres niveles de decisión diferenciados por el costo de revertirlos y por el alcance del cambio que provocan*



CRITERIO **Criterio operativo**

En tal sentido, se considera que una decisión es arquitectónica cuando revertirla obliga a modificar varios módulos, cuando condiciona el cumplimiento de un escenario de calidad o si otras decisiones dependen de ella. Y no es necesario que las tres condiciones se cumplan de manera simultánea (Fowler, 2003a).

Aplicación del criterio: ¿Qué es y qué no es arquitectura en AgendaSalud?

El criterio anterior resulta más claro cuando se aplica a decisiones concretas. Con ese propósito, la tabla 3 contrasta seis decisiones del caso guía que sí son arquitectónicas con otras seis que, aunque técnicas, no lo son.

TABLA 3 *Delimitación por exclusión, elaborada a partir del criterio de reversibilidad (Fowler, 2003a; Richards y Ford, 2020)*

ES DECISIÓN ARQUITECTÓNICA	NO ES DECISIÓN ARQUITECTÓNICA
La ubicación de cada regla de negocio y la dirección en que apuntan las dependencias.	Los nombres que reciben las variables y los métodos.
El mecanismo que garantiza la unicidad de la cita bajo concurrencia.	El componente visual que se usa para elegir la hora.
La escritura de la auditoría dentro o fuera de la transacción.	El formato de fecha que se muestra en pantalla.
La forma de autenticar cada tipo de actor y el lugar donde se decide la autorización.	La paleta de color que usa la interfaz.
El despliegue del sistema como una sola unidad o como varias.	La biblioteca de estilos que se emplea.
La existencia de la entidad Sede en el modelo desde la primera versión.	El orden de los campos del formulario.

Nota. *El error opuesto al de ignorar la arquitectura consiste en llamar arquitectónica a cualquier decisión técnica.*

1.3 Por qué la arquitectura condiciona la calidad y la evolución

El argumento a favor de tratar la arquitectura como núcleo del desarrollo, y no como una fase inicial que se abandona al empezar a codificar, se sostiene en tres efectos observables, que la tabla 4 describe (Bass et al., 2021; Rozanski y Woods, 2012).

TABLA 4 *Efectos de dar centralidad a la arquitectura durante todo el ciclo de vida, no solo al inicio*

EFECTO	DESCRIPCIÓN
Integridad conceptual	El sistema se comporta de manera coherente porque los mismos problemas se resuelven de la misma manera en todas partes. Sin integridad conceptual, cada módulo maneja los errores, la seguridad y las transacciones a su modo, y el costo de entender el sistema crece más rápido que su tamaño.
Base efectiva para la reutilización	No solo de código: de conocimiento, de experiencia y de diseño. Una estructura explícita permite que la solución de un problema se aplique a otro sin reinventarla.

EFECTO	DESCRIPCIÓN
Comunicación efectiva	La arquitectura es el vocabulario común entre el equipo, el cliente y la operación. Un diagrama de contexto discutido con la coordinadora de la clínica cierra en diez minutos discusiones de alcance que por correo tomarían semanas.

El complemento negativo de este argumento resulta igualmente relevante. Y es que, cuando las decisiones arquitectónicas no se documentan, estas se vuelven invisibles, el conocimiento se pierde a medida que rota el equipo y el retrabajo termina pagándose dos veces: una al descubrir el problema y otra al corregirlo sobre datos que ya se encuentran en producción (Clements et al., 2011).

1.4 Caracterización de un sistema en operación

El ejercicio de cierre del tema 1 consiste en caracterizar un sistema en operación. Para ello, se toma un sistema de uso cotidiano y se describe en tres columnas, correspondientes a usuarios, necesidades y restricciones, antes de mencionar una sola tecnología. De esta manera, el propósito es adquirir el reflejo de comprender el problema antes de proponer una solución (Keeling, 2017).

Ejemplo guiado: tres sistemas contrastantes

Para mostrar cómo opera el ejercicio, la tabla 5 aplica las tres columnas a tres sistemas de uso masivo y de naturaleza muy distinta entre sí. Se recomienda leerla en horizontal, comparando fila por fila, antes de sacar conclusiones sobre sus arquitecturas.

TABLA 5 *Caracterización comparada de tres sistemas; elaboración propia con base en Cohen (2003) y en Gorton (2011)*

SISTEMA	USUARIOS	NECESIDADES	RESTRICCIONES
BitTorrent	Comunidad global de pares; seeders y leechers; usuarios de banda ancha.	Transferencia eficiente de archivos grandes; distribución sin servidor central; múltiples fuentes simultáneas; tolerancia a la desaparición de pares.	Conexión estable requerida; ancho de banda limitado por el proveedor; sin cifrado nativo; cumplimiento de derechos de autor.
Netflix	Suscriptores en más de 190 países; consumo multidispositivo.	Reproducción en alta definición sin interrupciones; recomendación personalizada; inicio casi instantáneo; disponibilidad continua.	Latencia mínima; escalamiento masivo; cumplimiento de licencias por territorio; gestión de una red de distribución global.
MercadoLibre	Compradores, vendedores mayoristas y pequeñas empresas en 18 países.	Transacciones seguras; búsqueda eficiente sobre catálogos enormes; pagos integrados; logística y envíos.	Alta disponibilidad; regulación financiera por país; escalamiento regional; conformidad con estándares de pago.

Nota. *La arquitectura de cada sistema es distinta porque las tres columnas son distintas, no porque las tecnologías lo sean.*

CRITERIO **Lo que el contraste enseña**

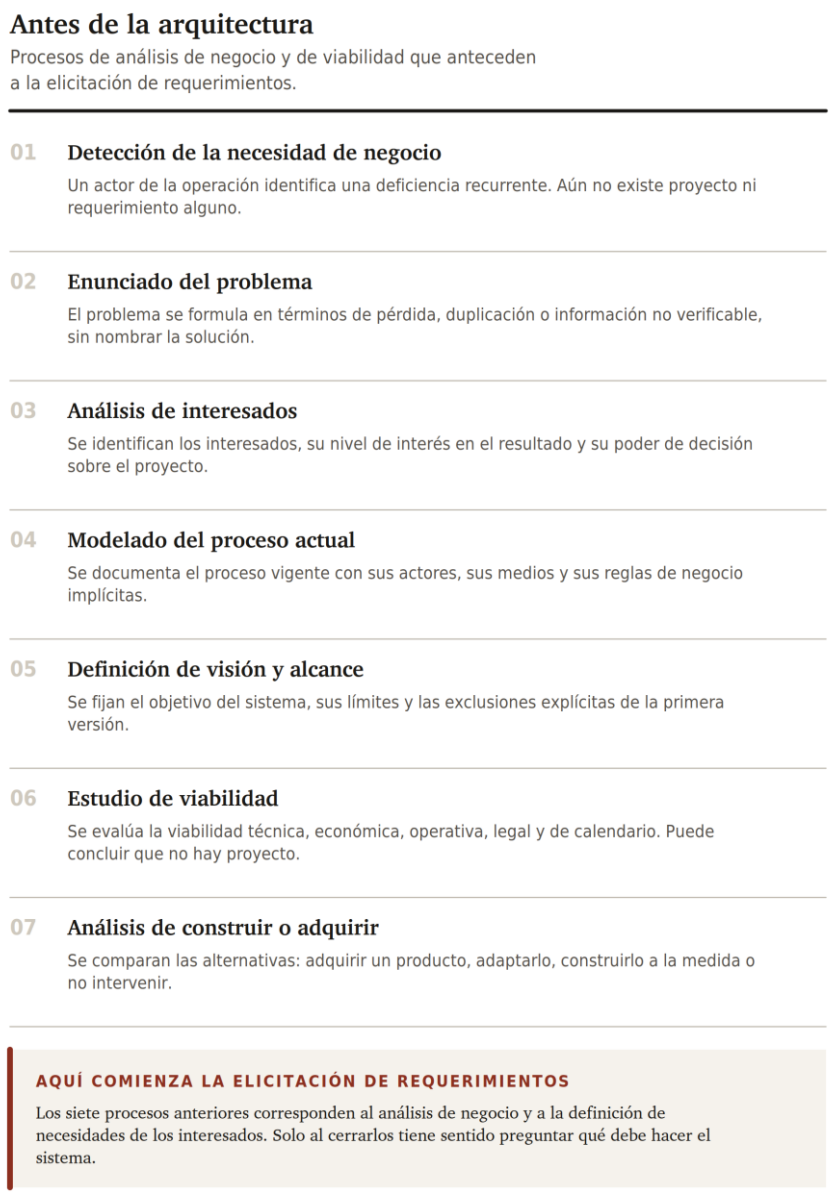
Cabe subrayar que ninguna de las tres arquitecturas es mejor que las otras, pues cada una constituye la respuesta a una combinación particular de usuarios, necesidades y restricciones. Por ejemplo, un estilo entre pares aplicado a MercadoLibre derivaría en un desastre operativo y regulatorio, mientras que una arquitectura centralizada en la nube aplicada a BitTorrent destruiría su propiedad esencial. En consecuencia, la pregunta correcta nunca es cuál es la mejor arquitectura, sino mejor para qué atributo y bajo qué restricción.

1.5 Antes de la arquitectura: análisis de negocio y viabilidad en AgendaSalud

El caso guía suele presentarse en su forma acabada, con el problema ya enunciado y los requerimientos ya levantados. Esa presentación resulta cómoda para explicar, pero omite una etapa completa del ciclo de vida: cuando la necesidad surge en una organización, no existe todavía ninguna de esas dos cosas. Lo que existe es un conjunto de procesos que las normas de ingeniería de requerimientos agrupan bajo el **análisis de negocio o de misión** y la **definición de necesidades de los interesados**, previos a la elicitación propiamente dicha (ISO/IEC/IEEE, 2018; ISO/IEC/IEEE, 2023). Esta sección recupera esa etapa, porque las decisiones que allí se toman condicionan todo lo que la arquitectura podrá hacer después (Keeling, 2017; Wiegers y Beatty, 2013).

La figura 3 ordena los siete procesos que anteceden a la elicitación. Se recomienda leerla teniendo presente que ninguno de ellos produce requerimientos: producen el entendimiento del dominio y del problema, que es lo que permite que la elicitación posterior formule las preguntas correctas (ISO/IEC/IEEE, 2018).

FIGURA 3 *Los siete procesos previos a la elicitación de requerimientos*



Nota. *En ninguno de ellos se formulan todavía requerimientos: se construye el entendimiento del dominio y del problema que hará posible formularlos.*

El orden no es indiferente. Un equipo que empieza por el proceso cinco, definiendo la visión y el alcance sin haber modelado el proceso actual, delimita sobre supuestos no verificados; y uno que omite el proceso siete llega a la elicitación con la solución ya elegida, de modo que las preguntas que formule solo servirán para confirmarla.

Los siete procesos aplicados a la clínica Vida Plena

La tabla 6 reconstruye lo que ocurrió en cada proceso antes de que existiera un solo requerimiento escrito. La cuarta columna es la más instructiva, porque registra la incertidumbre que permanecía al cerrar cada uno; esa incertidumbre es la que la elicitación tendrá que resolver.

TABLA 6 *Reconstrucción del análisis de negocio en el caso AgendaSalud*

#	PROCESO	EJECUCIÓN EN LA CLÍNICA	INCERTIDUMBRE PENDIENTE AL CERRARLO
1	Detección de la necesidad de negocio	Una recepcionista reporta un caso de doble asignación: dos pacientes citados a la misma hora con el mismo médico. El hecho ya había ocurrido, pero no se registraba.	Si se trataba de una incidencia aislada o de un patrón, y con qué frecuencia se repetía.
2	Enunciado del problema	La coordinadora reformula la incidencia: la disponibilidad real no es conocible en el momento de agendar y no existe trazabilidad de las modificaciones.	El costo del problema para la clínica, expresado en dinero, tiempo de personal o inasistencia.
3	Análisis de interesados	Se registran pacientes, recepcionistas, médicos y coordinación. Aparece además el responsable del tratamiento de datos personales, no considerado inicialmente.	Cuál de esos interesados tenía poder efectivo para detener o reorientar el proyecto.
4	Modelado del proceso actual	Se documenta durante una semana el flujo vigente: mensajes de WhatsApp, dos hojas de cálculo y reglas de negocio implícitas que solo conocen las recepcionistas.	Cuáles de esas reglas implícitas eran restricciones del dominio y cuáles simple práctica establecida.
5	Definición de visión y alcance	Se enuncia el objetivo del sistema y se declaran las exclusiones de la primera versión: pago en línea e historia clínica electrónica.	Si las exclusiones eran definitivas o solo diferidas a una versión posterior.
6	Estudio de viabilidad	Ocho semanas de calendario, cuatro personas, sin presupuesto de infraestructura y con datos personales sensibles sujetos a la normativa colombiana (Congreso de la República de Colombia, 2012).	Si el plazo era una meta interna o una fecha impuesta por un compromiso externo ya adquirido.
7	Análisis de construir o adquirir	Se evalúan tres productos comerciales de agendamiento y se descartan porque ninguno ofrece el registro inalterable de modificaciones que la clínica requiere.	Si esa exigencia de auditoría era negociable; se confirmó más adelante que no lo era.

Nota. *Ninguno de los siete procesos produjo requerimientos; todos produjeron los criterios que permitirían formularlos después.*

NOTA **El análisis de construir o adquirir**

El séptimo proceso merece atención porque suele darse por supuesto. La clínica no partió de la decisión de desarrollar software a la medida: evaluó primero tres productos comerciales y solo descartó esa alternativa al comprobar que ninguno registraba las modificaciones de forma inalterable. Ese hallazgo convirtió la auditabilidad en el atributo distintivo del proyecto mucho antes de que existiera el escenario EC-02, y explica por qué más adelante resultará innegociable (Richards y Ford, 2020).

Cabe precisar qué **no** existía al cerrar el séptimo proceso. No había catálogo de funcionalidades, ni criterios de aceptación, ni estimaciones de esfuerzo, ni decisión alguna sobre plataforma o tecnología. Lo que había era un problema enunciado en el lenguaje del dominio, un registro de interesados con sus intereses, un modelo del proceso vigente y una justificación defendible para desarrollar a la medida. Sobre

esa base, y no antes, comienza la elicitación de requerimientos que la unidad 2 desarrolla (Sommerville, 2016; Wiegers y Beatty, 2013).

CRITERIO Por qué esta fase pertenece a un cuaderno de arquitectura

Podría objetarse que estos siete pasos corresponden a la ingeniería de requerimientos y no a la arquitectura. La objeción es válida en cuanto al reparto de asignaturas, pero engañosa en la práctica, porque tres de esos procesos producen insumos que la arquitectura necesitará y que después ya no se pueden reconstruir. El modelo del proceso actual es la fuente de las reglas de negocio; las exclusiones de la visión y el alcance determinan qué debe quedar previsto en el diseño aunque no se construya; y la justificación del desarrollo a la medida es la que fija el atributo de calidad que gobernará la estructura. Un arquitecto que recibe un proyecto sin esa información diseña sobre supuestos ajenos (Keeling, 2017).

1.6 El caso guía del cuaderno: AgendaSalud

Con la fase previa ya recorrida, el caso puede enunciarse en la forma en que se usará durante el resto del volumen. Lo que sigue es, en rigor, el resultado del levantamiento de requerimientos que aquella fase hizo posible.

La clínica ambulatoria **Vida Plena** cuenta con cinco médicos, dos recepcionistas y una coordinadora. Gestiona aproximadamente 400 citas por semana mediante mensajes de WhatsApp y varias hojas de cálculo. Este mecanismo ha producido citas duplicadas, pérdida de información, dificultad para conocer la disponibilidad real y ausencia de trazabilidad cuando una cita cambia o se cancela.

La clínica desea construir **AgendaSalud**, una aplicación web que permita a pacientes y personal autorizado consultar disponibilidad, reservar, reprogramar y cancelar citas. Los médicos deben revisar su agenda y la coordinadora necesita consultar indicadores básicos de ocupación y ausencias. La primera versión debe estar disponible en ocho semanas y será desarrollada por un equipo de cuatro personas. La mayoría de pacientes usará el sistema desde teléfonos móviles. La clínica considera sensibles los datos personales y requiere conocer quién creó o modificó cada cita. El pago en línea y la historia clínica electrónica quedan fuera de la primera versión.

La ampliación que convierte el caso en un problema arquitectónico

Un estudiante atento puede objetar, con razón, que 400 citas semanales no exigen ninguna decisión estructural interesante. La objeción es válida y, por esa razón, el caso se amplía con información que la clínica no comunicó durante la primera reunión. Esta situación, por lo demás, ilustra algo habitual en la práctica profesional, y es que los requerimientos que obligan a decidir la arquitectura suelen aparecer después del levantamiento inicial (Richards y Ford, 2020).

01 **Crecimiento previsto.** La clínica proyecta abrir dos sedes adicionales en los próximos dieciocho meses, con médicos propios, horarios propios y coordinación centralizada. La primera versión no debe implementar la operación multisede, pero tampoco debe impedirla.

02 **Condición de desempeño en móvil.** La consulta de disponibilidad debe responder en menos de dos segundos sobre una conexión móvil de calidad media, porque el 80 % de los pacientes usará el sistema desde el teléfono y la clínica observó que los pacientes abandonan la reserva cuando la respuesta demora.

03 **Condición de auditoría.** Toda creación, modificación o cancelación de una cita debe quedar registrada con autor, fecha, hora y valores anterior y nuevo. El registro no puede ser alterado ni eliminado desde la aplicación. La coordinadora debe poder reconstruir la historia completa de cualquier cita.

04 **Concurrencia real.** Entre las 7:00 y las 9:00 se concentra cerca del 40 % de las reservas de la semana. Dos pacientes pueden intentar el mismo horario con el mismo médico en el mismo instante.

05 **Marco legal.** Los datos tratados son datos personales sensibles en los términos de la normativa colombiana de protección de datos (Congreso de la República de Colombia, 2012). Se requiere consentimiento informado, control de acceso y registro de accesos.

ADVERTENCIA **Por qué esta información cambia el problema**

Los puntos 2 y 3 entran en conflicto directo, dado que auditar cada operación agrega trabajo de escritura y de almacenamiento justamente en el momento de mayor carga. El punto 1, por su parte, obliga a decidir hoy algo cuyo beneficio se verá dentro de un año, mientras que el punto 4 impide resolver la unicidad de la cita en la interfaz de usuario. En consecuencia, ninguno de estos conflictos se resuelve escribiendo un requerimiento adicional, pues todas ellas exigen decidir la estructura.

1.7 El caso de práctica: RutaFresca

La cooperativa **RutaFresca** agrupa a 60 pequeños productores de fruta y verdura de la sabana de Bogotá y abastece a 140 tiendas de barrio. Hoy los pedidos se toman por teléfono, se anotan en un cuaderno y se consolidan en una hoja de cálculo que una sola persona actualiza. Cada mañana un coordinador arma manualmente las rutas de tres camiones. Los problemas reportados son: pedidos que se pierden, tiendas que reciben producto que no pidieron, imposibilidad de saber si un pedido va en camino, y disputas sobre cantidades entregadas que nadie puede resolver porque no hay evidencia.

La cooperativa quiere una plataforma que permita a la tienda hacer el pedido desde el celular, al coordinador armar y publicar las rutas del día, y al conductor confirmar cada entrega con la cantidad realmente recibida. Condiciones adicionales conocidas: los pedidos se cierran a las 8:00 p. m. y entre las 6:00 y las 8:00 p. m. entra el 70 % de ellos; los conductores trabajan en zonas con cobertura móvil intermitente; el precio de cada producto cambia semanalmente y las liquidaciones a productores deben poder auditarse hasta dos años atrás; el equipo disponible es de tres personas durante diez semanas; la cooperativa no tiene personal de sistemas.

PRÁCTICA **Práctica 1.1 — Caracterización y delimitación**

Sobre RutaFresca, y sin mencionar ninguna tecnología, produzca: (a) el enunciado del problema en máximo 60 palabras, evitando describir la solución; (b) el objetivo de la primera versión en una sola oración que diga qué debe lograrse y para quién; (c) la tabla de tres columnas —usuarios, necesidades, restricciones— .

Luego identifique **cuatro decisiones** que, si se dejan al azar del código, se convertirán en defectos estructurales, y para cada una indique el atributo, el riesgo o la restricción que la motiva.

UNIDAD 2

Problema, interesados y proceso

> *Tema 2 · Alcance y restricciones. Iteraciones, roles y riesgos. Objetivo de aprendizaje: representar necesidades, actores y restricciones y planear el desarrollo de manera trazable, con un alcance viable y un proceso justificado según el tiempo, los riesgos y las capacidades del equipo.*

2.1 De la incidencia al enunciado del problema

El primer error, y también el más frecuente, consiste en enunciar la solución en lugar del problema. Escribir que el problema de la clínica es *«la falta de una aplicación web»* cierra el análisis antes de comenzarlo, dado que, si el problema es la ausencia de una aplicación, la solución resulta evidente y no queda nada por decidir. Por esta razón, el problema debe formularse en el lenguaje de la organización, es decir, en términos de aquello que se pierde, se duplica o no se puede saber (Sommerville, 2016). La tabla 7 contrasta ambas formulaciones sobre el caso guía.

TABLA 7 *El enunciado correcto describe consecuencias observables y actores afectados, no la ausencia de una tecnología*

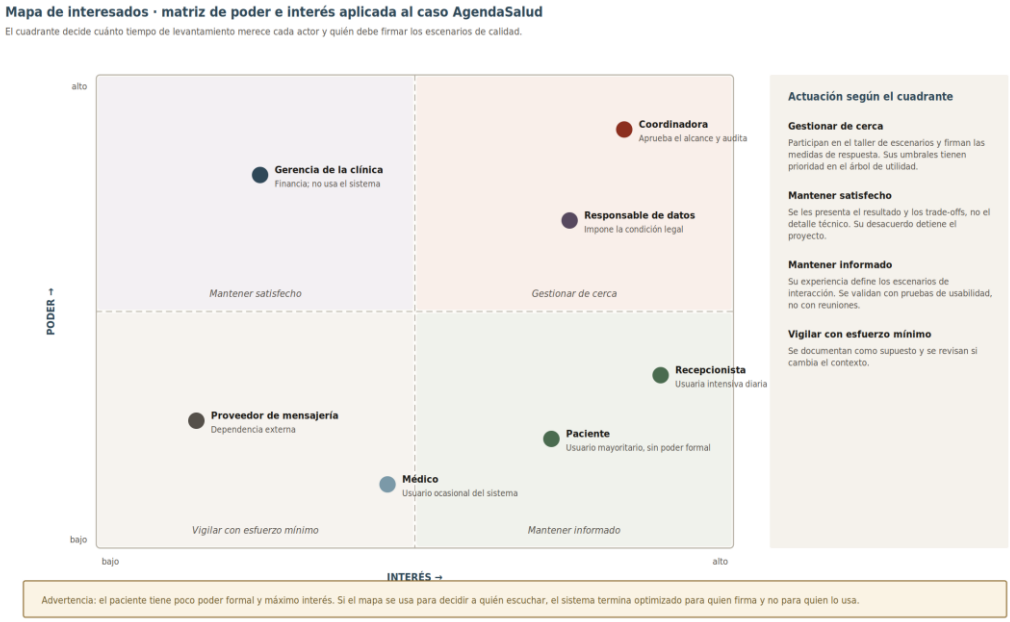
FORMULACIÓN INCORRECTA	FORMULACIÓN CORRECTA
La clínica no tiene un sistema de agendamiento y necesita una aplicación web con base de datos.	La clínica coordina su agenda mediante canales conversacionales y archivos que nadie controla de manera unificada. En consecuencia, la disponibilidad real no es conocible en el momento de agendar, las citas se duplican, la información se pierde y no existe registro de quién modificó qué. El costo recae en pacientes, personal asistencial y coordinación.

Por su parte, el objetivo de la primera versión se redacta aparte, en una sola oración, y debe señalar **qué debe lograrse y para quién**. En el caso guía quedaría formulado así: *disponer de un mecanismo único y confiable de agendamiento que permita a pacientes y personal autorizado conocer la disponibilidad real, reservar, reprogramar y cancelar citas con registro completo de responsables*.

2.2 El mapa de interesados

Un interesado es cualquier persona u organización con un interés legítimo en el sistema, lo use o no. En tal sentido, la coordinadora y el paciente son interesados, pero también lo son la gerencia que financia el proyecto, el responsable del tratamiento de datos personales y el proveedor externo del que dependerá la autenticación. Vale advertir que omitir a alguno de ellos no lo elimina del panorama, sino que garantiza que su preocupación aparecerá tarde, cuando ya resulte costosa de atender (Rozanski y Woods, 2012).

FIGURA 4 *Matriz de poder e interés (Mendelow, 1981)*



Nota. *El cuadrante decide cuánto esfuerzo de levantamiento merece cada actor y quién debe avalar las medidas de respuesta.*

La utilidad de la matriz no está en clasificar por clasificar, sino en decidir a quién se entrevista, a quién se le presentan los resultados y quién debe avalar las medidas de respuesta antes de que se conviertan en decisiones de diseño.

La tabla actor – necesidad – riesgo

El tema 2 exige elaborar un mapa de interesados. El formato mínimo del curso consta de tres columnas, de las cuales la tercera suele ser la que se omite: **qué ocurre si esa necesidad no se atiende**. Y es que, sin esa columna, todas las necesidades parecen igualmente importantes, de manera que la priorización del tema 4 termina siendo arbitraria. La tabla 8 recoge el mapa correspondiente a AgendaSalud.

TABLA 8 *Mapa de interesados del caso AgendaSalud*

ACTOR O INTERESADO	NECESIDAD PRINCIPAL	RIESGO SI NO SE ATIENDE
Paciente	Reservar y cancelar desde el móvil sin intermediarios y sin esperar respuesta.	Abandono de la reserva, inasistencia, insatisfacción.
Recepcionista	Ver y gestionar la agenda de los cinco médicos en una sola vista.	Persistencia del canal informal y duplicación de citas.
Médico	Consultar su agenda actualizada del día y de la semana.	Sobrecupos, tiempos muertos, desconfianza en el sistema.
Coordinadora	Conocer ocupación e inasistencia y auditar cambios.	Decisiones sin evidencia e imposibilidad de rendir cuentas.
Responsable de datos	Cumplir el tratamiento legal de datos sensibles.	Sanción legal y pérdida de confianza.

Nota. *La tercera columna es la que convierte una lista de deseos en un insumo de priorización.*

2.3 Alcance: lo incluido y lo excluido

Declarar el alcance exige dos listas y no una sola. La lista de exclusiones es la que protege al equipo, puesto que un elemento que no aparece en ninguna de las dos listas suele ser reclamado más adelante como si siempre hubiera estado acordado. Ambas listas se presentan en la tabla 9.

TABLA 9 *Alcance de la primera versión de AgendaSalud*

INCLUIDO EN LA PRIMERA VERSIÓN	EXCLUIDO O APLAZADO
Consulta de disponibilidad; reserva, reprogramación y cancelación; agenda del médico; indicadores básicos de ocupación e inasistencia; autenticación por rol; bitácora de auditoría; recordatorio de cita.	Pago en línea; historia clínica electrónica; teleconsulta; administración multisede; facturación; integración con aseguradoras; aplicación móvil nativa.

NOTA **Excluido no es lo mismo que ignorado**

La administración multisede está **excluida** de la versión 1; sin embargo, la entidad Sede **sí existe** en el modelo de datos desde el primer día. En otras palabras, excluir una funcionalidad no autoriza a diseñar como si esa funcionalidad no fuera a existir nunca. Esta distinción es, precisamente, la que se convertirá más adelante en el registro de decisión ADR-004 de la unidad 4.

2.4 Restricciones

Una restricción es una decisión ya tomada que el equipo no negocia, sino que acata y documenta. Puede provenir del negocio, del tiempo disponible, del marco legal, de la tecnología existente o de las capacidades del propio equipo. Cabe anotar que confundir una restricción con un atributo de calidad constituye uno de los seis errores que se revisan en la unidad 3. Las seis restricciones del caso guía, con su tipo y su impacto, aparecen en la tabla 10.

TABLA 10 *Restricciones del caso AgendaSalud, clasificadas y con su impacto sobre el espacio de soluciones*

#	RESTRICCIÓN	TIPO	IMPACTO POSIBLE
1	Ocho semanas para la primera versión.	Tiempo	Limita el alcance y descarta arquitecturas de alto costo inicial.
2	Equipo de cuatro personas.	Equipo	Restringe la cantidad de unidades desplegables que se pueden mantener.
3	Datos personales sensibles y consentimiento informado.	Legal	Obliga a control de acceso, cifrado y registro de accesos.
4	Uso mayoritario desde móvil con red variable.	Tecnológica	Condiciona el tamaño de las respuestas y el trabajo delegado al cliente.
5	Apertura de dos sedes en dieciocho meses.	Negocio	Obliga a prever la dimensión sede en el modelo de datos.

#	RESTRICCIÓN	TIPO	IMPACTO POSIBLE
6	Auditoría inalterable de los cambios de cita.	Negocio y legal	Impide el borrado físico y la edición directa de registros históricos.

2.5 Requerimientos funcionales, reglas de negocio e historias

Estos tres artefactos responden preguntas distintas y, aun así, se confunden con frecuencia. El **requerimiento funcional** indica qué debe hacer el sistema. La **regla de negocio**, por su parte, es una restricción del dominio que se cumple con independencia de la interfaz y de la tecnología empleadas. Y la **historia de usuario** expresa una necesidad desde la perspectiva de quien la tiene, de modo que sus criterios de aceptación son los que la vuelven comprobable (Sommerville, 2016). Los seis requerimientos funcionales del caso figuran en la tabla 11.

TABLA 11 *Requerimientos funcionales de AgendaSalud, con estructura uniforme «El sistema deberá…»*

ID	REQUERIMIENTO FUNCIONAL
RF-01	El sistema deberá presentar los horarios disponibles de un médico para un rango de fechas seleccionado.
RF-02	El sistema deberá permitir a un paciente autenticado reservar un horario disponible.
RF-03	El sistema deberá permitir reprogramar una cita existente conservando su identidad y su historia.
RF-04	El sistema deberá permitir cancelar una cita y liberar el horario correspondiente.
RF-05	El sistema deberá registrar en bitácora el autor, la fecha, la hora y los valores anterior y nuevo de toda creación, modificación o cancelación de una cita.
RF-06	El sistema deberá presentar a la coordinadora los indicadores de ocupación e inasistencia por médico y por periodo.

Frente a esos requerimientos, que describen lo que el sistema hace, la tabla 12 recoge las tres reglas de negocio del caso. Obsérvese que ninguna de ellas menciona pantallas, botones ni tecnologías, precisamente porque deben cumplirse con independencia de cómo se construya la interfaz.

TABLA 12 *Reglas de negocio*

ID	REGLA DE NEGOCIO
RN-01	Un médico no puede tener dos citas activas que se solapen en el mismo intervalo de tiempo.
RN-02	Una cita solo puede cancelarse o reprogramarse por el propio paciente hasta cuatro horas antes de su inicio; después de ese límite únicamente puede hacerlo el personal autorizado.
RN-03	Toda cita debe tener siempre un responsable identificado de su último cambio; ninguna operación sobre una cita puede ejecutarse de forma anónima.

Nota. *Su independencia de la interfaz es la razón por la cual, en la unidad 5, se ubican en la capa de dominio y no en el formulario.*

ERROR FRECUENTE **Error frecuente: confundir regla de negocio con validación de formulario**

La regla sobrevive al cambio de interfaz, mientras que la validación no. Así, si RN-01 se implementa únicamente como una comprobación en el formulario de reserva, el sistema funcionará durante las pruebas manuales y fallará en producción a las 7:30 de la mañana, cuando dos pacientes envíen la misma solicitud con milisegundos de diferencia (Evans, 2003).

Historias de usuario y criterios de aceptación

El formato **Como–Quiero–Para** obliga a nombrar al actor y a explicitar el beneficio, mientras que el formato **Dado–Cuando–Entonces** obliga a que el criterio resulte observable. De ahí que un criterio de aceptación que repite la historia sin agregar ninguna condición comprobable no cumpla su función. La tabla 13 desarrolla una historia completa con sus dos criterios.

TABLA 13 *Historia de usuario con dos criterios de aceptación*

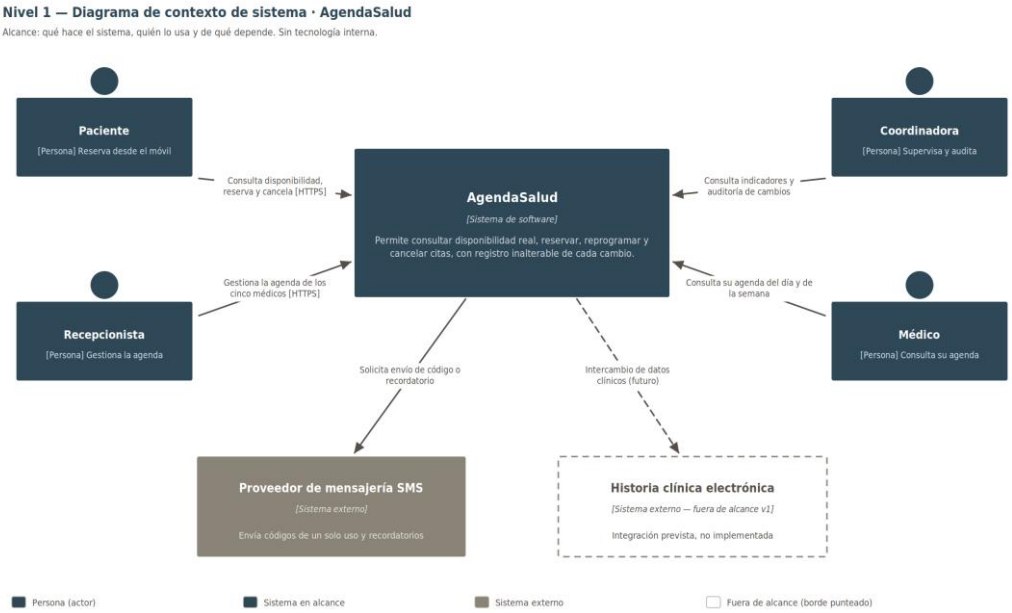
HU-01	RESERVA DESDE EL MÓVIL
Como	paciente de la clínica
Quiero	ver los horarios libres de un médico y reservar uno desde mi teléfono
Para	no depender de que alguien conteste el mensaje de WhatsApp
Criterio 1	Dado que el médico tiene el jueves a las 8:30 libre, cuando el paciente selecciona ese horario y confirma con el código recibido, entonces la cita queda confirmada y aparece en la agenda del médico.
Criterio 2	Dado que otro paciente confirmó ese mismo horario un instante antes, cuando el paciente confirma, entonces el sistema informa que el horario acaba de ocuparse y vuelve a presentar la disponibilidad actualizada.

Nota. *El segundo criterio es el que anticipa el problema de concurrencia.*

2.6 Modelado inicial: el diagrama de contexto

El primer modelo del proyecto es el diagrama de contexto, en el cual se representa el sistema como una sola caja, junto con sus actores externos y las relaciones principales. Por definición, no debe mostrar capas, clases ni tecnologías internas. En la notación C4 corresponde al **nivel 1**, cuya audiencia es explícitamente no técnica (Brown, s. f.), ya que sirve para acordar el alcance con quien financia el proyecto.

FIGURA 5 *Nivel 1 del modelo C4 aplicado a AgendaSalud*



Nota. *Obsérvese que la historia clínica electrónica aparece con borde punteado: está fuera del alcance de la versión 1 pero se declara para que nadie la suponga incluida.*

ERROR FRECUENTE **Error frecuente: el contexto que ya muestra capas**

Un diagrama de contexto que dibuja el frontend, el backend y la base de datos deja de ser un diagrama de contexto y se convierte en un diagrama de contenedores mal rotulado. La prueba, en este caso, resulta bastante simple: si la coordinadora de la clínica no puede leerlo sin una explicación técnica, el nivel de abstracción es equivocado.

2.7 Proceso, iteraciones y riesgos

El tema 2 pide un plan breve de iteraciones con roles, justificado según el tiempo disponible, los riesgos y las capacidades del equipo. Entre un enfoque incremental y un Scrum simplificado, lo que distingue una buena decisión de una mala no es cuál se escoge sino la calidad de la justificación (Schwaber y Sutherland, 2020; Sommerville, 2016). La tabla 14 reúne los elementos con los que esa justificación puede construirse.

TABLA 14 *Elementos para justificar la elección del proceso*

CRITERIO	ENFOQUE INCREMENTAL	SCRUM SIMPLIFICADO
Tamaño y madurez del equipo	Funciona bien con equipos pequeños y estables que ya saben qué construir.	Exige disciplina de ceremonias; con cuatro personas y ocho semanas, el costo de ceremonias debe recortarse.
Estabilidad de los requerimientos	Adecuado cuando el alcance está delimitado y el riesgo está en la construcción.	Adecuado cuando se espera que el cliente cambie de opinión y se necesita retroalimentación temprana.

CRITERIO	ENFOQUE INCREMENTAL	SCRUM SIMPLIFICADO
Evidencia que produce	Incrementos funcionales acumulativos.	Incremento potencialmente entregable al final de cada iteración, con revisión del cliente.
Riesgo que mitiga mejor	Riesgo técnico: se ataca primero lo difícil.	Riesgo de requisitos: se descubre pronto lo que el cliente realmente quería.

Nota. *En AgendaSalud, la aparición tardía de las condiciones de auditoría y crecimiento inclina la balanza hacia la retroalimentación temprana.*

Riesgos: la distinción con la restricción

ERROR FRECUENTE **Error frecuente: identificar como riesgo un hecho cierto**

Que el plazo sea de ocho semanas constituye **una restricción**, puesto que se trata de un hecho. El riesgo, en cambio, es **no cumplirla**, y como todo riesgo tiene probabilidad, impacto y una respuesta asociada. De ahí que un registro de riesgos que enumera hechos ciertos no permita priorizar nada.

Aplicada esa distinción al caso guía, la tabla 15 registra los cuatro riesgos principales del proyecto, cada uno con su probabilidad, su impacto y la respuesta prevista.

TABLA 15 *Riesgos del caso AgendaSalud*

RIESGO	PROBAB.	IMPACTO	RESPUESTA O MITIGACIÓN
El proveedor de mensajería no está disponible y los pacientes no pueden autenticarse.	Media	Alto	Camino alternativo atendido por recepción; alerta operativa ante fallos de envío.
La disciplina de fronteras entre módulos se erosiona y el dominio termina dependiendo del framework.	Alta	Alto	Verificación automática de dependencias en la integración continua; revisión por pares con lista de comprobación.
El volumen de la bitácora degrada la escritura después del primer año.	Media	Medio	Definir política de archivado en el mes seis; medir el crecimiento desde la semana uno.
La caché de disponibilidad muestra horarios ya ocupados y genera desconfianza.	Alta	Medio	Vida corta de la caché y verificación en el instante de confirmar; mensaje explícito al paciente.

Nota. *Nótese que cada uno pone en peligro un escenario de calidad concreto, que se identificará en la unidad 4.*

Definition of Done y gestión de configuración

La Definition of Done es el acuerdo mínimo sobre cuándo se considera terminada una historia. Debe ser corta, verificable y aplicable a todas las historias por igual. A manera de ejemplo, para AgendaSalud podría formularse de la siguiente manera:

— El criterio de aceptación de la historia se ejecuta y pasa como prueba automatizada.

— El código está integrado en la rama principal mediante una solicitud revisada por al menos otra persona del equipo.

— La verificación de dependencias entre capas pasa sin violaciones.

— La operación queda registrada en la bitácora de auditoría cuando altera una cita.

— La documentación afectada, sea una vista, un contrato de API o un registro de decisión, quedó actualizada dentro del mismo cambio.

ADVERTENCIA **Deuda técnica intencional**

Una deuda técnica documentada constituye una decisión, mientras que una deuda no documentada es apenas un defecto que todavía no molesta. Su formato mínimo comprende cuatro campos: **qué se acepta**, **por qué se acepta**, **condición de vencimiento** y **cómo se evita el olvido** (Kruchten et al., 2012).

En el caso guía, por ejemplo, los indicadores de ocupación se calculan consultando directamente las tablas transaccionales, sin un esquema de consulta separado. Esta situación se acepta porque, con cinco médicos, el costo resulta despreciable. La deuda vence cuando el sistema alcance dos sedes o cuando el reporte mensual supere los cinco segundos, lo que ocurra primero. En consecuencia, se registra como ADR-006 en estado de propuesta, con la condición escrita, y se crea un elemento permanente en el tablero del equipo.

2.8 Prácticas de la unidad

PRÁCTICA **Práctica 2.1 — Interesados y alcance de RutaFresca**

Construya el mapa de interesados de RutaFresca con las tres columnas exigidas, ubique cada actor en la matriz de poder e interés y justifique en una frase por qué el productor de fruta, que no usa el sistema, debe aparecer en el mapa.

Escriba después las dos listas de alcance para una primera versión de diez semanas con tres personas, y señale explícitamente cuál de las exclusiones **sí** debe quedar prevista en el modelo de datos, siguiendo el criterio de la sección 2.3.

PRÁCTICA **Práctica 2.2 — Del hecho al riesgo**

Los siguientes cinco enunciados aparecieron en un registro de riesgos de RutaFresca. Clasifique cada uno como restricción, riesgo o requerimiento mal formulado, y reescriba los que sean riesgos con probabilidad, impacto y respuesta: (a) los conductores trabajan en zonas con cobertura intermitente; (b) el equipo tiene tres personas; (c) el coordinador podría renunciar antes de la entrega; (d) el sistema debe ser rápido al cargar el catálogo; (e) el 70 % de los pedidos entra en dos horas.

UNIDAD 3

Drivers y atributos de calidad

> *Tema 3 · Requerimientos funcionales. Métricas y criterios de aceptación. Objetivo de aprendizaje: formular requerimientos de calidad verificables que condicionen decisiones arquitectónicas, con contexto, respuesta esperada y medida coherente con el problema.*

3.1 Los tres tipos de drivers arquitectónicos

Toda arquitectura responde a tres clases de exigencia distintas. Confundirlas entre sí constituye la causa más frecuente de diseños injustificados, dado que lleva a defender una estructura apelando a algo que esa estructura no determina (Bass et al., 2021; Cervantes Maceda et al., 2016).

FIGURA 6 *Los tres tipos de driver, en la formulación de Cervantes Maceda et al. (2016)*



Nota. *Solo el tercero obliga a elegir una estructura y no otra.*

La consecuencia práctica de esta distinción es directa. Si una arquitectura en capas se justifica diciendo que *«el sistema debe permitir reservar y cancelar citas»*, la objeción razonable es que esa funcionalidad también se logra sin capas, incluso con un solo archivo. Por el contrario, la justificación válida invoca un atributo de calidad, de la siguiente manera: *«se organiza en capas porque el escenario EC-03 exige habilitar una segunda sede con un esfuerzo menor o igual a cinco días-persona, y ello requiere que el modelo de dominio sea modificable sin tocar la persistencia»*.

3.2 La ambigüedad de los enunciados cualitativos

Un enunciado cualitativo parece un acuerdo; sin embargo, cada actor lo traduce a un umbral distinto, de manera que el desacuerdo termina apareciendo en producción. Tómese como ejemplo el enunciado *«el sistema debe ser rápido»* en el consultorio del caso guía. La tabla 16 recoge cuatro lecturas posibles del mismo enunciado.

TABLA 16 *Cuatro lecturas incompatibles del mismo enunciado cualitativo*

ACTOR	INTERPRETACIÓN QUE LE ATRIBUYE
Recepcionista	Que no se congele cuando hay fila en el mostrador.
Médico	Que la historia del paciente abra mientras lo saludo.
Administrador	Que el reporte mensual no tarde media hora.
Arquitecto	¿Percentil 95 de latencia, con cuántos usuarios concurrentes y sobre qué operación?

Nota. *Solo la cuarta puede aceptarse o rechazarse.*

NOTA **Por qué esto no es un detalle de redacción**

De acuerdo con el CHAOS Report del Standish Group, alrededor del 64 % de los proyectos de software no satisfacen las necesidades de los usuarios, y ello no ocurre principalmente por funcionalidad incorrecta, sino por factores de calidad como la usabilidad y la fiabilidad (Standish Group International, 2015). En el terreno comercial, por su parte, se ha reportado que una mejora de 0,1 segundos en el tiempo de respuesta se asocia con incrementos cercanos al 8,4 % en la conversión en comercio minorista (Deloitte Digital, 2020). En consecuencia, el umbral no es un capricho técnico, pues tiene un efecto medible sobre el negocio.

3.3 La verificabilidad como condición del requisito

Si algo no se puede medir, tampoco se puede aceptar ni rechazar; y si no se puede rechazar, entonces no orienta ninguna decisión. Por lo anterior, un requisito de calidad necesita cuatro piezas para existir como tal, según se detalla en la tabla 17 (Bass et al., 2021; Gorton, 2011).

TABLA 17 *Las cuatro piezas de un requisito de calidad*

PIEZA	ASPECTO QUE DEFINE	EJEMPLO
Métrica	Aquello que se mide.	Latencia, uptime, MTTR, tasa de error, porcentaje de datos cifrados.
Umbral	Valor a partir del cual se aprueba.	Menos de 2 s en el percentil 95.
Condición	Contexto bajo el cual se mide.	50 usuarios concurrentes, horario pico, red estable.
Herramienta	Medio de verificación y periodicidad.	k6 o JMeter en el pipeline de integración continua, ejecución semanal.

Nota. *Falta cualquiera y el requisito queda abierto a interpretación.*

3.4 El vocabulario del estándar: ISO/IEC 25010:2023

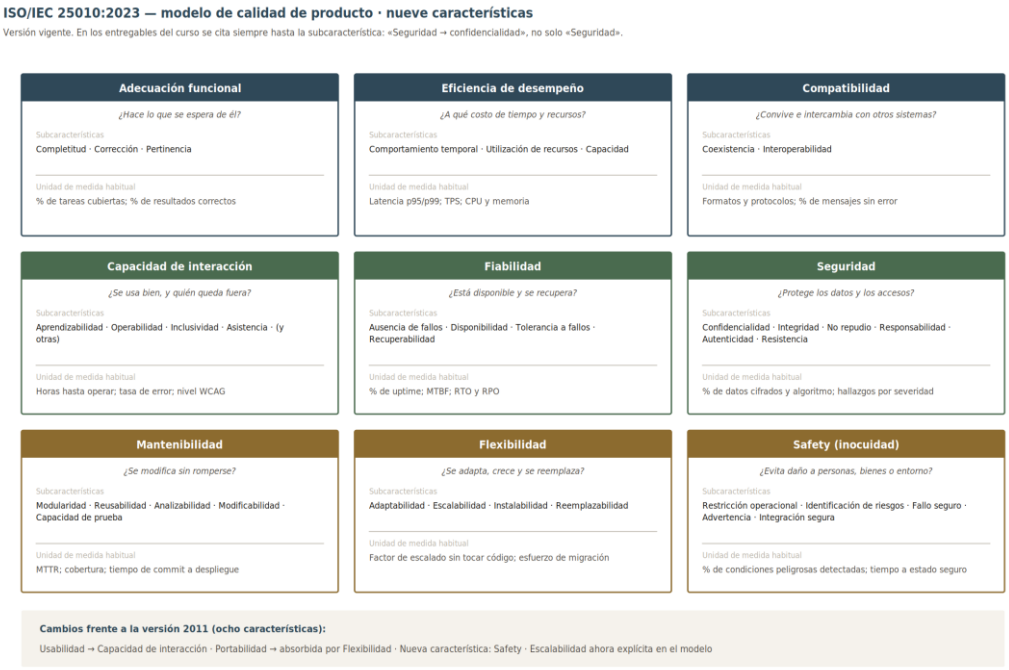
El modelo de calidad de producto tiene una versión vigente, y citar la correcta forma parte del rigor del documento. Su evolución puede resumirse de la siguiente manera. En primer lugar, la norma **ISO/IEC 9126**, publicada entre 1991 y 2001, definió el primer modelo con seis características y hoy se encuentra retirada. Posteriormente, **ISO/IEC 25010:2011** amplió el modelo a ocho características e introdujo Seguridad y Compatibilidad como categorías propias. Y finalmente,

ISO/IEC 25010:2023 constituye la versión vigente, con nueve características, en la medida en que reorganiza Usabilidad y Portabilidad e incorpora Flexibilidad y Safety (ISO/IEC, 2001; ISO/IEC, 2011; ISO/IEC, 2023).

CRITERIO **Cómo citar el estándar**

Se cita **ISO/IEC 25010:2023** y siempre hasta el nivel de la subcaracterística, de modo que se escribe «Seguridad → confidencialidad» y no solamente «Seguridad». Ahora bien, si un texto de apoyo emplea la versión de 2011, como todavía ocurre en numerosos manuales, resulta necesario indicarlo de manera explícita en lugar de mezclar vocabularios de dos versiones distintas (ISO/IEC, 2023).

FIGURA 7 *Modelo de calidad de producto ISO/IEC 25010:2023 (ISO/IEC, 2023)*



Nota. *Las unidades de medida son de elaboración propia y no forman parte de la norma.*

La figura cumple aquí una función de catálogo. Su uso habitual consiste en recorrerla al redactar un requerimiento de calidad, con el fin de ubicar la característica y la subcaracterística que le corresponden antes de escoger la métrica, y no al revés.

El lenguaje de cada atributo

Cada atributo se mide con unidades que le son propias. Por esta razón, elegir la unidad equivocada convierte el requisito en algo inverificable, aun cuando parezca preciso. Así, por ejemplo, exigir un «99,9 % de usabilidad» no significa nada, dado que la usabilidad no se mide en porcentaje de disponibilidad (ISO/IEC, 2023). La tabla 18 asocia cada atributo con la unidad que le corresponde.

TABLA 18 *Unidades de medida por atributo*

ATRIBUTO	UNIDAD DE MEDIDA HABITUAL	EJEMPLO DE UMBRAL
Eficiencia de desempeño	Latencia por percentil, throughput	p95 < 2 s con 50 usuarios concurrentes

ATRIBUTO	UNIDAD DE MEDIDA HABITUAL	EJEMPLO DE UMBRAL
Fiabilidad	Porcentaje de uptime, MTBF, RTO, RPO	99,5 % mensual (máximo 3,6 h de caída acumulada)
Seguridad	Porcentaje de datos protegidos, algoritmo, severidad de hallazgos	100 % de datos clínicos con AES-256 en reposo
Mantenibilidad	MTTR, cobertura de pruebas, tiempo de despliegue	Bug crítico corregido en menos de 4 h
Capacidad de interacción	Tiempo por tarea, tasa de error, nivel WCAG	Personal operativo en menos de 4 h, error inferior al 5 %
Flexibilidad	Factor de escalado, esfuerzo de adaptación	De 50 a 200 usuarios sin cambiar código

Nota. *La columna central es la que impide inventar umbrales sin sentido.*

3.5 Del enunciado cualitativo al criterio de aceptación

El método se aplica siempre en el mismo orden (Bass et al., 2021; Keeling, 2017). Cabe advertir que el paso que con mayor frecuencia se omite es el cuarto, correspondiente a la condición de medición.

FIGURA 8 *Los cinco pasos del método, con el enunciado de partida y el criterio de aceptación resultante*



Los dos ejemplos que siguen recorren el método completo sobre atributos de naturaleza distinta, con el propósito de mostrar que la secuencia se mantiene aunque la unidad de medida cambie por completo.

Ejemplo guiado 1 · Eficiencia de desempeño en la agenda de citas

Punto de partida: «La agenda debe abrir rápido, sobre todo en la mañana». **Por qué no sirve:** el enunciado no indica qué operación se mide, con cuántos usuarios ni qué valor se considera aceptable, de manera que dos equipos lo implementarían de forma distinta y ambos afirmarían haber cumplido. La tabla 19 recorre los cinco pasos del método sobre este enunciado.

TABLA 19 *Ejemplo guiado 1*

PASO	RESULTADO
1. Atributo ISO 25010:2023	Eficiencia de desempeño → comportamiento temporal
2. Métrica	Latencia de carga de la agenda, percentil 95
3. Umbral	Menos de 2 segundos
4. Contexto de medición	50 usuarios concurrentes, franja 8:00–10:00, red estable
5. Herramienta	k6 o JMeter en el pipeline de integración continua, ejecución semanal
Criterio de aceptación	**El p95 de la carga de agenda es menor a 2 s con 50 usuarios concurrentes en horario pico, verificado con k6.**

Nota. *La última fila es lo único que se puede aceptar o rechazar en una entrega.*

Ejemplo guiado 2 · Seguridad de los datos clínicos

Punto de partida: «Los datos del paciente deben estar seguros». **Por qué no sirve:** el término «seguro» abarca confidencialidad, integridad, autenticidad y no repudio, de modo que, sin precisar qué dato, en qué estado y con qué mecanismo, no queda nada que auditar. Obsérvese, además, que en este caso el umbral no se expresa en segundos, sino en cobertura, algoritmo y severidad. La tabla 20 desarrolla el recorrido completo.

TABLA 20 *Ejemplo guiado 2*

PASO	RESULTADO
1. Atributo ISO 25010:2023	Seguridad → confidencialidad
2. Métrica	Porcentaje de campos de datos clínicos cifrados y algoritmo empleado
3. Umbral	100 % con AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito
4. Contexto de medición	Base de datos de producción y respaldos, revisión trimestral
5. Herramienta	Auditoría de esquema más análisis con OWASP ZAP, sin hallazgos críticos
Criterio de aceptación	**El 100 % de los campos de datos clínicos está cifrado con AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito, sin hallazgos críticos en la auditoría trimestral.**

Nota. *Mismo método, unidad de medida completamente distinta.*

3.6 Tabla de requerimientos no funcionales del caso guía

El nivel de detalle que hace útil esta tabla es el siguiente: cada requerimiento debe presentarse con su atributo ISO hasta la subcaracterística, su métrica, su criterio de aceptación, la herramienta de verificación y su prioridad. La tabla 21 reúne los seis del caso guía.

TABLA 21 *Requerimientos no funcionales de AgendaSalud*

ID	ATRIBUTO ISO 25010:2023	MÉTRICA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	HERRAMIENTA	PRIOR.
RNF-01	Seguridad → confidencialidad	% de campos clínicos cifrados y algoritmo	AES-256 en reposo, TLS 1.3 en tránsito, Bcrypt en contraseñas	Auditoría de BD y pruebas de penetración	Alta
RNF-02	Eficiencia de desempeño → comportamiento temporal	Latencia de carga de agenda (p95)	Menos de 2 s con 50 usuarios concurrentes en horario pico	JMeter o k6 en pruebas de carga	Alta
RNF-03	Fiabilidad → disponibilidad	% de uptime mensual	99,5 % mensual, máximo 3,6 h de caída acumulada	Prometheus y Grafana con alertas	Media
RNF-04	Seguridad → no repudio y responsabilidad	% de operaciones registradas con detalle	100 % con marca temporal, usuario y detalle; retención de 5 años	Logs estructurados y auditoría de BD	Alta
RNF-05	Capacidad de interacción → aprendizabilidad	Horas de entrenamiento y tasa de error	Personal operativo en menos de 4 h y error inferior al 5 % en tareas críticas	Pruebas de usabilidad moderadas	Media
RNF-06	Mantenibilidad → modificabilidad	MTTR por severidad del cambio	Bugs críticos en menos de 4 h; cambios menores en menos de 24 h	Tablero de incidencias y pipeline CI/CD	Media

Nota. *Ninguna celda de la columna «criterio de aceptación» carece de un valor cuantificado.*

Esta tabla es el insumo directo de la unidad 4. Cada una de sus filas se convertirá allí en un escenario de calidad con seis campos, y los tres requerimientos de prioridad alta serán los que gobiernen las primeras decisiones de estructura.

3.7 Seis errores comunes al escribir requerimientos de calidad

Se recomienda contrastar la tabla propia con la lista de la tabla 22 antes de darla por terminada, teniendo en cuenta que cada error admite una corrección concreta.

TABLA 22 *Lista de comprobación de la tabla de requerimientos no funcionales*

#	ERROR	RAZÓN DE LA FALLA	CORRECCIÓN
1	Métrica sin umbral	«Se medirá la latencia» no dice cuándo se aprueba.	Añada el valor y el percentil.
2	Umbral sin contexto	«Menos de 2 s» sin carga ni operación es imposible de reproducir.	Declare usuarios, franja horaria y datos.
3	Confundir promedio con percentil	El promedio oculta a los usuarios peor atendidos.	Use p95 o p99.
4	Confundir restricción con atributo	«Usar PostgreSQL» es una decisión dada, no una cualidad medible.	Sepárela en la lista de restricciones o conviértala en un ADR.
5	Umbral sin justificación	«99,999 %» copiado de un proveedor de nube no responde al negocio del consultorio.	Ate el número a un impacto observable.

#	ERROR	RAZÓN DE LA FALLA	CORRECCIÓN
6	Ningún responsable de medir	Una métrica que nadie ejecuta deja de existir tras la primera entrega.	Asigne rol y periodicidad.

3.8 Prácticas de la unidad

PRÁCTICA **Práctica 3.1 — Dos requerimientos medibles de RutaFresca**

Elija dos atributos distintos del catálogo ISO/IEC 25010:2023, y al menos uno debe ser diferente de Eficiencia de desempeño. Para cada uno complete los cinco campos: atributo hasta la subcaracterística, métrica, umbral, contexto de medición y herramienta.

Justifique cada umbral en una frase que responda a la siguiente pregunta: **¿Qué pasa en la cooperativa si no se cumple?** Después intercambie su tabla con otro equipo y formule una sola pregunta: ¿Podría yo verificar esto sin preguntarles nada?

PRÁCTICA **Práctica 3.2 — Corrección de enunciados**

Los siguientes enunciados aparecieron en un documento de RutaFresca. Identifique cuál de los seis errores de la tabla anterior comete cada uno y reescríbalo como criterio de aceptación: (a) «la aplicación debe ser escalable»; (b) «el tiempo de respuesta promedio será bueno»; (c) «se usará MongoDB porque es rápido»; (d) «el sistema estará disponible el 99,999 % del tiempo»; (e) «la app debe funcionar sin internet».

UNIDAD 4

Escenarios, trade-offs y decisiones arquitectónicas

> *Tema 4 · Escenarios de calidad. Riesgos y registros de decisión. Objetivo de aprendizaje: evaluar implicaciones técnicas de decisiones arquitectónicas tempranas, relacionando cada decisión con sus beneficios, costos, riesgos y efectos sobre la calidad.*

4.1 El escenario de atributo de calidad

La tabla de requerimientos no funcionales de la unidad 3 indica **qué** debe cumplirse, mientras que el escenario precisa **en qué circunstancia concreta** ocurre y **cómo se comprueba**. Se trata de la notación que la asignatura emplea durante todo el semestre y que reemplaza la columna «requerimiento medible» de los talleres iniciales (Bass et al., 2021; Cervantes Maceda et al., 2016).

FIGURA 9 *Los seis campos del escenario de calidad, con el ejemplo del caso guía en cada uno*



CRITERIO **Cuándo un escenario está completo**

Se requieren cinco condiciones, todas ellas necesarias: que los seis campos estén presentes; que la medida de respuesta sea verificable con un instrumento concreto; que el contexto de operación resulte realista y no una situación de laboratorio; que el trade-off impuesto por el escenario esté declarado con su sacrificio y su riesgo; y que exista en la documentación la evidencia de su cumplimiento (Bass et al., 2021; Keeling, 2017). Cabe subrayar que lo que vale es el escenario escrito y no la explicación oral que pueda acompañarlo.

Los seis escenarios del caso guía

La tabla 23 desarrolla los seis escenarios de AgendaSalud con sus seis campos completos. Se recomienda leer primero la medida de respuesta de cada uno y

verificar, a partir de ella, si el escenario podría declararse cumplido o incumplido sin necesidad de discutirlo.

TABLA 23 *Escenarios de calidad de AgendaSalud, redactados según la plantilla de seis campos (Bass et al., 2021)*

ID	ATRIBUTO	ESCENARIO
EC-01	Rendimiento	**Fuente:** paciente desde teléfono móvil en red de calidad media. **Estímulo:** solicita la disponibilidad de un médico para una semana. **Artefacto:** servicio de consulta de disponibilidad. **Entorno:** operación normal en hora pico, de 7:00 a 9:00. **Respuesta:** el sistema entrega la disponibilidad vigente. **Medida:** percentil 95 del tiempo de respuesta menor o igual a 2 segundos, con carga de 30 usuarios concurrentes.
EC-02	Auditabilidad	**Fuente:** recepcionista autenticada. **Estímulo:** modifica la fecha de una cita ya confirmada. **Artefacto:** módulo de gestión de citas y bitácora de auditoría. **Entorno:** operación normal. **Respuesta:** el cambio se aplica y se registra un evento con autor, marca temporal, valor anterior y valor nuevo. **Medida:** 100 % de las operaciones registradas; historia completa de una cita recuperable en menos de 3 segundos; cero registros de bitácora modificables o eliminables desde la aplicación.
EC-03	Modificabilidad	**Fuente:** coordinadora. **Estímulo:** solicita habilitar una segunda sede con médicos y horarios propios. **Artefacto:** modelo de datos y módulo de agenda. **Entorno:** sistema en producción. **Respuesta:** la sede se incorpora sin rediseñar el modelo ni migrar datos de forma destructiva. **Medida:** esfuerzo menor o igual a 5 días-persona; cero cambios en la firma de los servicios existentes.
EC-04	Seguridad	**Fuente:** usuario autenticado que no es el titular de la cita. **Estímulo:** altera el identificador de cita en la dirección de la petición para acceder a datos ajenos. **Artefacto:** control de acceso. **Entorno:** operación normal. **Respuesta:** el sistema rechaza la petición y registra el intento. **Medida:** cero accesos exitosos en una batería de 20 intentos; código de respuesta de acceso denegado; evento presente en la bitácora de seguridad.
EC-05	Disponibilidad	**Fuente:** falla no planeada del nodo de aplicación. **Estímulo:** el proceso deja de responder. **Artefacto:** nodo de aplicación y base de datos. **Entorno:** horario de atención, de 6:00 a 20:00. **Respuesta:** el sistema se reinicia sin pérdida de citas confirmadas. **Medida:** disponibilidad mensual igual o superior al 99 % en horario de atención; punto de recuperación menor o igual a 15 minutos; tiempo de recuperación menor o igual a 60 minutos.
EC-06	Usabilidad	**Fuente:** paciente que usa el sistema por primera vez. **Estímulo:** intenta reservar una cita. **Artefacto:** interfaz de reserva en móvil. **Entorno:** operación normal, sin acompañamiento. **Respuesta:** completa la reserva. **Medida:** 8 de cada 10 participantes de una prueba de usabilidad completan la reserva en 4 pasos o menos y en menos de 90 segundos.

Nota. *Compárense con los enunciados vagos que originaron cada uno.*

El contraste resulta más elocuente al recuperar los enunciados de los que partieron esos escenarios. La tabla 24 reúne cuatro formulaciones que aparecen con frecuencia en los primeros talleres y explica, en cada caso, por qué la reescritura en formato de escenario las vuelve innecesarias.

TABLA 24 *Enunciados que la reescritura en formato de escenario elimina*

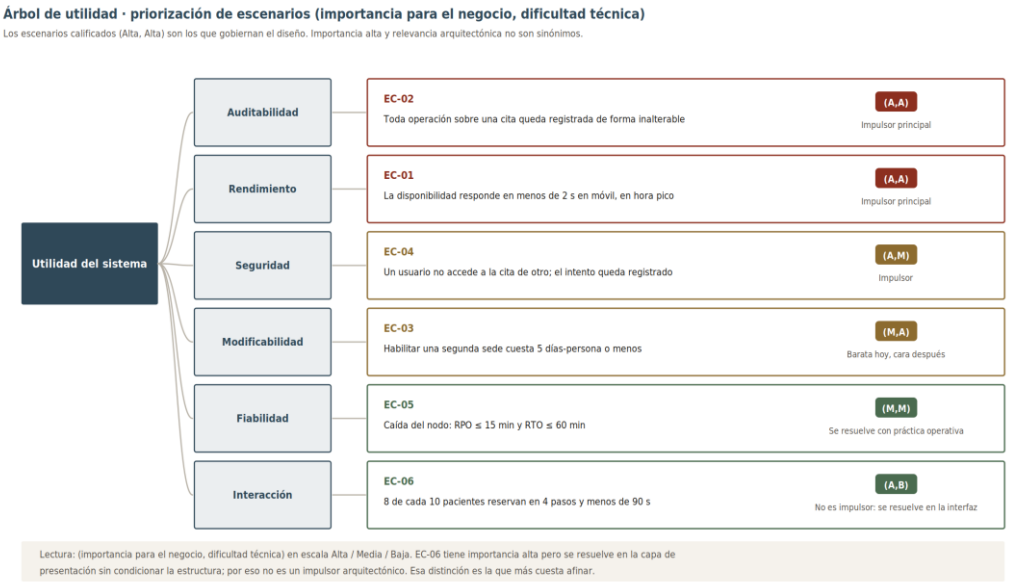
FORMULACIÓN FRECUENTE EN EL TALLER	RAZÓN DE SU INSUFICIENCIA
El sistema debe ser rápido y responder pronto.	No indica qué operación, bajo qué carga ni con qué umbral; no puede probarse ni fallarse.
El sistema debe ser seguro y proteger los datos.	Seguridad no es un valor único; hay que decir frente a qué amenaza, sobre qué artefacto y con qué evidencia.

FORMULACIÓN FRECUENTE EN EL TALLER	RAZÓN DE SU INSUFICIENCIA
El sistema debe ser escalable.	No dice en qué dimensión ni hasta cuánto; sin una medida no orienta ninguna decisión.
El sistema debe usar PostgreSQL.	Es una decisión de implementación presentada como requerimiento; el requerimiento sería la propiedad que esa base ayuda a lograr.

4.2 Priorización: el árbol de utilidad

No todos los escenarios tienen el mismo peso y, además, algunos entran en conflicto entre sí. De ahí que la arquitectura se defina, en buena medida, al resolver esos conflictos de manera explícita. Para ello, el árbol de utilidad califica cada escenario según su **importancia para el negocio** y la **dificultad técnica** de alcanzarlo, de modo que los calificados como (Alta, Alta) son los que gobiernan el diseño (Cervantes Maceda et al., 2016; Kazman et al., 2000).

FIGURA 10 *Árbol de utilidad del caso guía*



Nota. *La lectura crítica está en EC-06: importancia alta no equivale a relevancia arquitectónica.*

ADVERTENCIA **La distinción que es preciso afinar**

La usabilidad resulta muy importante para el negocio de la clínica; sin embargo, **no constituye un impulsor arquitectónico en este caso**, dado que se resuelve en la capa de presentación sin condicionar la estructura. En otras palabras, importancia alta y relevancia arquitectónica no son sinónimos. Por lo anterior, un equipo que rediseña la estructura del sistema para mejorar la usabilidad estará gastando su presupuesto de decisiones en el lugar equivocado.

4.3 Conflictos entre atributos de calidad y su resolución

Ningún atributo se mejora de manera gratuita, puesto que cada decisión arquitectónica implica compensaciones. En tal sentido, un trade-off solo está completo cuando declara también **el riesgo que introduce** y **la señal que lo delata** (Kazman et al., 2000). La tabla 25 examina cinco conflictos entre atributos del caso guía.

TABLA 25 *Conflictos entre atributos identificados en el caso y la resolución adoptada para cada uno*

CONFLICTO	DESCRIPCIÓN	RESOLUCIÓN ADOPTADA
Auditabilidad frente a rendimiento de escritura (EC-02 y EC-01)	Registrar cada cambio agrega una escritura adicional en el momento de mayor carga.	Se escribe la bitácora dentro de la misma transacción, en una tabla separada, sin índices secundarios y sin lecturas previas. Se descarta el registro asíncrono porque puede perder eventos y la auditoría no admite pérdida.
Rendimiento de consulta frente a consistencia (EC-01)	Una caché de disponibilidad acelera la consulta pero puede mostrar horarios ya tomados.	Se acepta una caché de vida corta para la vista de disponibilidad y se verifica la disponibilidad real en el instante de confirmar. La consulta es aproximada; la confirmación es exacta.
Seguridad frente a usabilidad (EC-04 y EC-06)	Exigir contraseña al paciente protege el dato pero introduce fricción y olvido.	Autenticación del paciente mediante código de un solo uso enviado a su teléfono, sin contraseña permanente. El personal interno sí usa credenciales con rol.
Modificabilidad frente a plazo (EC-03 y la restricción de ocho semanas)	Construir la operación multisede hoy compromete la entrega.	Se incorpora la dimensión sede en el modelo de datos desde la versión 1, sin construir su administración. El costo hoy es bajo; el costo de agregarla luego es una migración sobre datos en producción.
Simplicidad de despliegue frente a separación de servicios	Separar en servicios independientes mejora la evolución pero excede la capacidad de cuatro personas en ocho semanas.	Una sola unidad desplegable con módulos internos de frontera explícita. La separación futura queda habilitada por los límites de módulo, no por el despliegue.

La fórmula del trade-off explícito

Un trade-off se considera completo cuando responde cuatro preguntas, a saber: **qué se sacrifica**, **por qué se sacrifica**, **qué impacto se espera** y **qué condición obliga a revisar la decisión**. La tabla 26 aplica esas cuatro preguntas a cuatro decisiones concretas.

TABLA 26 *Trade-offs con su condición de revisión*

DECISIÓN	SE SACRIFICA	RIESGO	CONDICIÓN DE REVISIÓN
Cifrado AES-256 de datos clínicos	Aproximadamente 20 ms adicionales por transacción	El p95 de latencia se acerca al umbral de 2 s	p95 mayor a 1,6 s en dos mediciones seguidas
Caché de agenda del día	Frescura de los datos mostrados	Doble reserva del mismo horario	Más de una colisión de cita por semana
Replicación asíncrona entre sedes	Consistencia inmediata	Dos sedes ven estados distintos de una cita	Retraso de réplica superior a 5 s
Auditoría detallada de toda operación	5 a 10 % de latencia y volumen de almacenamiento	Consultas históricas cada vez más lentas	Reporte mensual mayor a 30 s o disco por encima del 80 %

Nota. *La cuarta columna es la que hace verificable el compromiso en el tiempo.*

4.4 Los impulsores arquitectónicos consolidados

Los impulsores corresponden al conjunto mínimo de información que un arquitecto necesita antes de proponer una estructura. De esta manera, responden a la pregunta con la que cierra el taller diagnóstico: *¿Qué debería conocer un arquitecto antes de proponer componentes, capas o tecnologías?* La tabla 27 consolida esa información para AgendaSalud.

TABLA 27 *Impulsores arquitectónicos del caso guía*

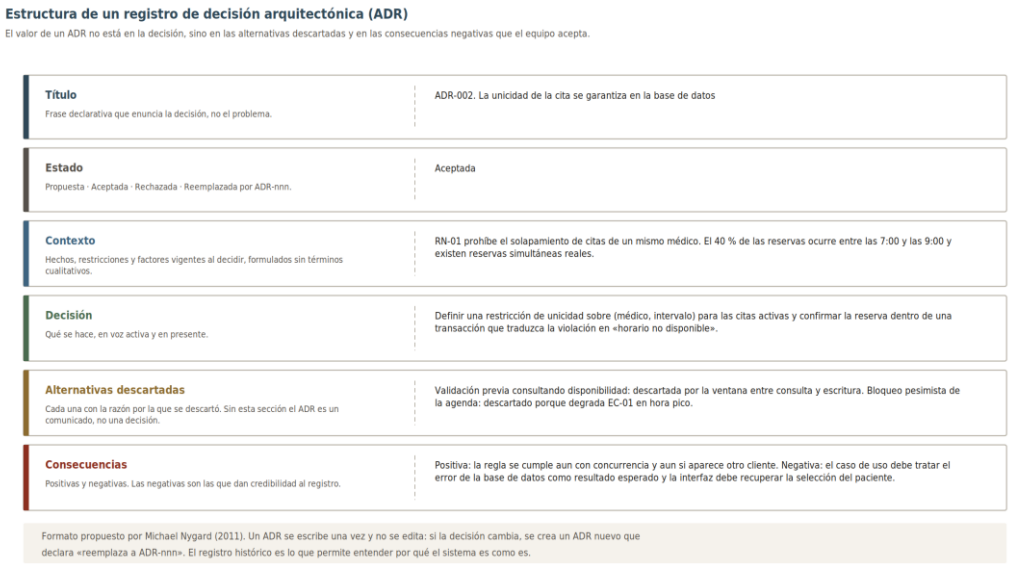
TIPO DE IMPULSOR	CONTENIDO EN EL CASO AGENDASALUD
Requerimientos funcionales primarios	Consultar disponibilidad, reservar, reprogramar, cancelar, auditar, reportar ocupación.
Escenarios de calidad prioritarios	EC-01 rendimiento en móvil; EC-02 auditabilidad inalterable; EC-04 control de acceso.
Restricciones	Ocho semanas, cuatro personas, datos sensibles, uso móvil mayoritario, crecimiento a tres sedes.
Preocupaciones transversales	Autenticación y autorización, registro de auditoría, manejo de errores, gestión de la configuración por entorno.
Supuestos declarados	Existe conectividad estable en la clínica; el volumen no crecerá más de un orden de magnitud en dos años; los pacientes disponen de un teléfono con recepción de mensajes.

Nota. *Esta tabla es el insumo directo de la estructura que se presenta en la unidad 6.*

4.5 El registro de decisión arquitectónica

Un registro de decisión documenta **por qué el sistema es como es**. Cabe insistir en que su valor no reside en la decisión misma, sino en las alternativas descartadas y en las consecuencias aceptadas. El formato que el curso adopta es el propuesto por Nygard (2011).

FIGURA 11 *Estructura de un registro de decisión arquitectónica, con el contenido de ADR-002 en cada campo*



CRITERIO **Regla de escritura de los ADR**

Un ADR se escribe una sola vez y **no se edita**. Si la decisión cambia, se crea un ADR nuevo que declara «reemplaza a ADR-nnn», mientras que el anterior pasa al estado «reemplazada». Es justamente el registro histórico lo que permite entender, meses después, por qué el sistema tiene la forma que tiene y por qué la alternativa más obvia fue descartada (Nygard, 2011).

Los cinco registros de decisión del caso guía

ADR-001. Monolito modular sobre estilo cliente-servidor en tres capas

Esta es la decisión de mayor alcance del volumen, pues condiciona todas las que vienen después. El registro completo se recoge en la tabla 28.

TABLA 28 *Registro de decisión ADR-001: monolito modular sobre estilo cliente-servidor en tres capas*

CAMPO	CONTENIDO
Estado	Aceptada
Contexto	Equipo de cuatro personas, plazo de ocho semanas, volumen bajo y estable, previsión de crecimiento moderado a tres sedes.
Decisión	Construir una única unidad desplegable organizada en capas de presentación, aplicación, dominio e infraestructura, con fronteras de módulo explícitas por área funcional.
Alternativas descartadas	Servicios independientes por área funcional: descartada por costo de operación y de coordinación desproporcionado para el equipo y el plazo. Aplicación sin separación de capas: descartada porque impide cumplir EC-03 y dificulta probar las reglas de forma aislada.
Consecuencias	Positivas: despliegue simple, depuración directa, entrega viable en el plazo. Negativas: el escalamiento solo puede ser del proceso completo; la disciplina de fronteras depende del equipo y no del despliegue, por lo que se requiere revisión de dependencias en cada integración.

ADR-002. La unicidad de la cita se garantiza en la base de datos

Se trata de la decisión que resuelve el problema de concurrencia identificado en el diagrama de actividad. El registro completo se recoge en la tabla 29.

TABLA 29 *Registro de decisión ADR-002: la unicidad de la cita se garantiza en la base de datos*

CAMPO	CONTENIDO
Estado	Aceptada
Contexto	RN-01 prohíbe el solapamiento de citas de un mismo médico. El 40 % de las reservas ocurre en dos horas y existen reservas simultáneas reales.
Decisión	Definir una restricción de unicidad sobre la combinación de médico e intervalo para las citas activas, y confirmar la reserva dentro de una transacción que traduzca la violación de la restricción en un mensaje de horario no disponible.
Alternativas descartadas	Validación previa consultando disponibilidad: descartada porque existe una ventana entre la consulta y la escritura. Bloqueo pesimista de la agenda del médico: descartado porque degrada EC-01 en hora pico.

CAMPO	CONTENIDO
Consecuencias	Positivas: la regla se cumple aun con concurrencia y aun si aparece otro cliente en el futuro. Negativas: el caso de uso debe manejar el error de la base de datos como resultado esperado y no como excepción, y la interfaz debe recuperar la selección del paciente sin perder el contexto.

ADR-003. Bitácora de auditoría de solo anexado dentro de la transacción del caso de uso

La siguiente decisión atiende el escenario EC-02, que es el de mayor exigencia legal. El registro completo se recoge en la tabla 30.

TABLA 30 *Registro de decisión ADR-003: bitácora de auditoría de solo anexado dentro de la transacción del caso de uso*

CAMPO	CONTENIDO
Estado	Aceptada
Contexto	EC-02 exige registro completo e inalterable de los cambios sobre citas, con reconstrucción de la historia y respaldo legal.
Decisión	Registrar cada cambio como un evento en una tabla de solo anexado, dentro de la misma transacción de la operación. La aplicación no expone operaciones de actualización ni de borrado sobre esa tabla y el usuario de base de datos de la aplicación carece de esos permisos. Las citas se cancelan cambiando su estado, nunca eliminando la fila.
Alternativas descartadas	Registro asíncrono en cola: descartado porque un fallo del consumidor produce pérdida silenciosa de auditoría. Archivo de registro en el sistema operativo: descartado porque no permite consulta por cita ni control de integridad.
Consecuencias	Positivas: cumplimiento verificable y capacidad de reconstruir la historia de cualquier cita. Negativas: cada operación de escritura incorpora una inserción adicional y el volumen almacenado crece de forma monótona, lo que obliga a definir una política de archivado a partir del segundo año.

ADR-004. La sede es parte del modelo desde la primera versión

Esta decisión ilustra el caso, poco intuitivo, de construir hoy algo cuyo beneficio se verá dentro de un año. El registro completo se recoge en la tabla 31.

TABLA 31 *Registro de decisión ADR-004: la sede es parte del modelo desde la primera versión*

CAMPO	CONTENIDO
Estado	Aceptada
Contexto	La clínica proyecta dos sedes adicionales en dieciocho meses. La primera versión opera con una sola sede.
Decisión	Incluir la entidad Sede y su identificador en las entidades de agenda, médico y cita desde la versión 1, con un valor único por defecto. No se construye interfaz de administración de sedes ni lógica de enrutamiento entre sedes.
Alternativas descartadas	Ignorar la sede y agregarla cuando se necesite: descartada porque implicaría una migración sobre datos de producción con auditoría histórica asociada. Construir la operación multisede completa: descartada por incompatibilidad con el plazo.

CAMPO	CONTENIDO
Consecuencias	Positivas: EC-03 se vuelve alcanzable con esfuerzo bajo. Negativas: se agrega un atributo que durante meses tendrá siempre el mismo valor, lo que puede parecer innecesario a quien lea el modelo sin conocer esta decisión; de ahí la importancia de que el registro exista.

ADR-005. Autenticación del paciente mediante código de un solo uso

La última decisión resuelve el conflicto entre seguridad y facilidad de uso planteada en la sección 4.3. El registro completo se recoge en la tabla 32.

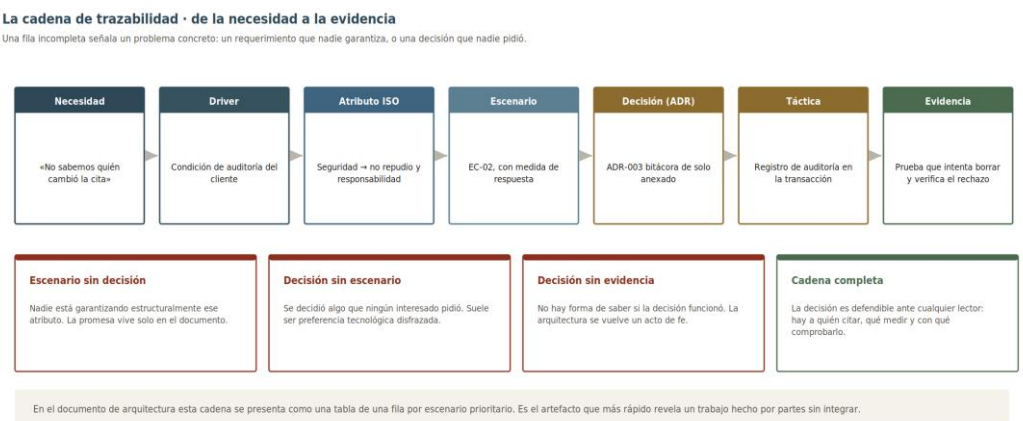
TABLA 32 *Registro de decisión ADR-005: autenticación del paciente mediante código de un solo uso*

CAMPO	CONTENIDO
Estado	Aceptada
Contexto	Los datos son sensibles y toda operación debe tener autor identificado (RN-03), pero la fricción de registro reduce la tasa de reserva, que es el objetivo del proyecto.
Decisión	El paciente se identifica con su número de documento y teléfono, y recibe un código de un solo uso con vigencia de cinco minutos. El personal interno usa credenciales con rol y segundo factor.
Alternativas descartadas	Contraseña permanente para pacientes: descartada por costo de soporte y por riesgo de reutilización de contraseñas. Reserva anónima: descartada porque incumple RN-03 y EC-04.
Consecuencias	Positivas: identidad verificable con fricción mínima. Negativas: dependencia de un proveedor externo de mensajería, que introduce un punto de falla y un costo variable; se requiere un camino alternativo atendido por recepción cuando el mensaje no llega.

4.6 Trazabilidad extendida

La matriz de trazabilidad empleada en Ingeniería de Software relacionaba requerimiento, historia y prueba. La matriz arquitectónica, por su parte, agrega dos columnas: **la decisión que hace posible el cumplimiento** y **la evidencia que lo demuestra**. De este modo, una fila sin decisión indica un requerimiento que nadie está garantizando de manera estructural (Bass et al., 2021; Clements et al., 2011).

FIGURA 12 *La cadena completa de este volumen y los tres modos de romperla*



Aplicada al caso guía, esa cadena adopta la forma tabular que recoge la tabla 33. Cada fila parte de un escenario prioritario y llega hasta la evidencia que permitiría comprobar su cumplimiento, pasando por la decisión y la táctica que lo hacen posible.

TABLA 33 *Matriz de trazabilidad arquitectónica del caso guía*

ESCENARIO	DECISIÓN	TÁCTICA APLICADA	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
EC-01	ADR-001, caché de disponibilidad	Reducir la demanda de recursos; mantener copia de datos	Prueba de carga con 30 usuarios concurrentes; percentil 95 registrado por el servidor.
EC-02	ADR-003	Registro de auditoría; mantener trazas de la solicitud	Prueba que modifica una cita y verifica el evento; prueba que intenta borrar un evento y verifica el rechazo por permisos.
EC-03	ADR-004 y ADR-001	Encapsular; restringir dependencias; abstraer servicios comunes	Ejercicio de cambio cronometrado: alta de una segunda sede en entorno de pruebas y medición del esfuerzo.
EC-04	ADR-005, autorización por rol	Autenticar actores; autorizar actores; limitar el acceso	Batería de 20 intentos de acceso a recursos ajenos; verificación de rechazo y de registro.
EC-05	Respaldo periódico y reinicio supervisado	Ping y eco; puntos de recuperación; reintroducción	Simulacro de caída del nodo; medición del tiempo de recuperación y verificación de citas confirmadas.
RN-01	ADR-002	Restricción de integridad en el punto de serialización	Prueba de concurrencia con dos reservas simultáneas del mismo horario; exactamente una debe confirmarse.

NOTA **Nota sobre la prueba de RN-01**

Se trata de un caso de prueba que difícilmente aparece en un plan de pruebas convencional, dado que exige pensar en términos de concurrencia. Vale la pena señalarlo de manera expresa, pues la arquitectura no solo cambia el diseño, sino también aquello que debe probarse.

4.7 Prácticas de la unidad

PRÁCTICA **Práctica 4.1 — Mini taller de escenarios (formato QAW reducido)**

Versión reducida del Quality Attribute Workshop del SEI (Barbacci et al., 2003). Sobre RutaFresca, y en equipo, ejecute las ocho etapas: contexto del negocio; lista de drivers separados en funcionales, restricciones y atributos; lluvia de escenarios sin filtrar; primera votación de tres votos por persona para quedarse con seis; refinamiento de los seis campos; segunda votación de un voto al escenario más crítico; declaración del trade-off con su condición de revisión; y revisión cruzada con el equipo vecino.

En la revisión cruzada basta con formular tres preguntas. ¿La medida es verificable? ¿El trade-off es explícito? ¿La validación resulta plausible con los recursos del proyecto?

PRÁCTICA **Práctica 4.2 — Su primer ADR**

Redacte el ADR-001 de RutaFresca sobre esta decisión: **cómo se comporta la aplicación del conductor cuando no hay cobertura móvil.** El registro debe incluir contexto, decisión, al menos dos alternativas descartadas con su razón, y consecuencias positivas y negativas. Si no logra escribir una consecuencia negativa creíble, es señal de que todavía no entendió la decisión.

UNIDAD 5

Comunicar la arquitectura: C4 y UML 2.0

> *Contenido transversal a todo el volumen. Desde el tema 2 aparecen los diagramas de contexto y, más adelante, vistas de cliente-servidor, capas y despliegue. Esta unidad fija la notación con la que se producirán todas esas vistas y establece qué se espera de cada diagrama.*

5.1 Por qué la notación importa

Un diagrama decorativo, es decir, aquel que no guarda correspondencia con el texto, carece de leyenda y presenta elementos cuyo significado nadie puede enunciar, no comunica nada y entorpece la lectura. La causa habitual de esta situación no es el descuido, sino la ausencia de convención notacional, puesto que, si el equipo no acordó qué representa cada elemento, qué representa cada conector y en qué nivel de abstracción se ubica el modelo, cada integrante producirá una representación distinta.

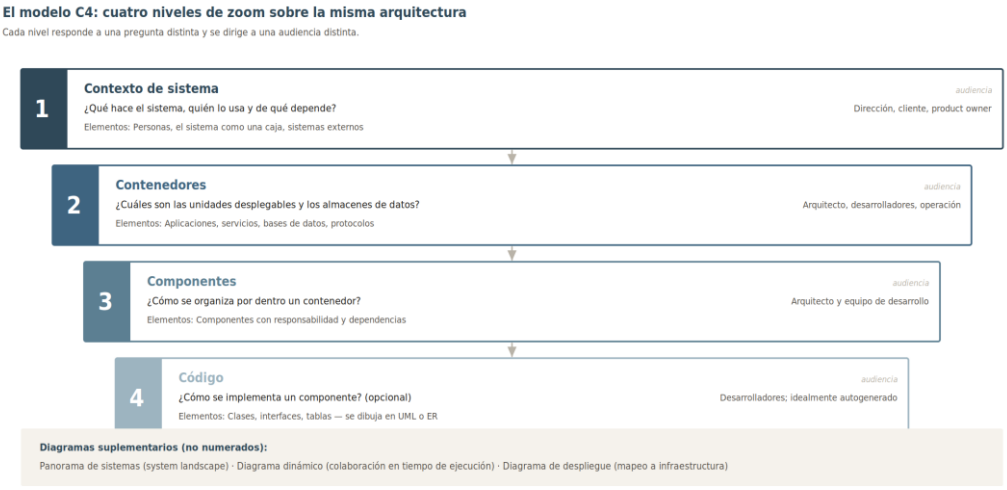
CRITERIO **Las dos preguntas que valida cualquier diagrama**

La primera es la siguiente. **¿Qué representa cada elemento del diagrama?** La respuesta puede ser una persona, un sistema, un contenedor, un componente, una clase o un nodo. La segunda es igual de elemental. **¿Qué representa cada conector?** Puede indicar una dependencia, una llamada, un flujo de datos, una transición de estado o una generalización. Vale advertir que, si un diagrama mezcla dos respuestas para una misma forma, resultará ilegible por más cuidada que sea su presentación.

5.2 El modelo C4

El modelo C4, propuesto por Brown (s. f.), organiza la documentación en un conjunto jerárquico de diagramas de estructura estática con distintos niveles de zoom: **contexto de sistema, contenedores, componentes y código**. Es independiente de la notación y de la herramienta, y está pensado para que cada nivel se dirija a una audiencia distinta. El sitio oficial define además tres diagramas suplementarios: panorama de sistemas, diagrama dinámico y diagrama de despliegue.

FIGURA 13 *Los cuatro niveles del modelo C4 y sus audiencias*



Nota. *No es obligatorio usar los cuatro: para muchos sistemas bastan el 1 y el 2.*

ADVERTENCIA **Regla práctica sobre el nivel 4**

El nivel de código es explícitamente opcional y, de hecho, el propio autor del modelo recomienda generarlo a partir del código fuente en lugar de mantenerlo a mano, dado que un diagrama de clases dibujado manualmente queda desactualizado casi de inmediato (s. f.). Por lo anterior, para la mayoría de los sistemas bastan los niveles 1 y 2, y el nivel 3 se reserva únicamente para el contenedor más complejo.

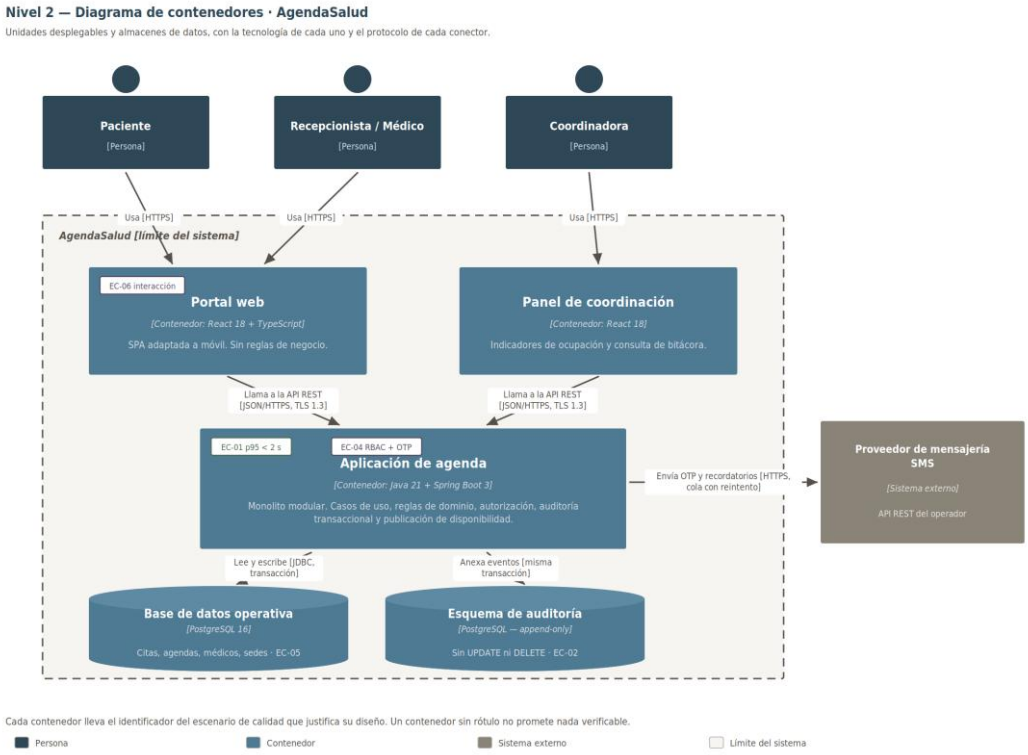
Nivel 1 · Contexto de sistema

Este nivel representa el sistema como un único elemento, junto con las personas que lo usan y los sistemas externos de los que depende. Su audiencia es no técnica y su función consiste en acordar el alcance. Así, en la figura del caso guía presentada en la unidad 2 se representaron cuatro actores, el sistema y dos sistemas externos, uno de los cuales aparece con borde punteado por encontrarse fuera del alcance de la versión 1.

Nivel 2 · Contenedores

Un contenedor en C4 es una **unidad desplegable o un almacén de datos**, como una aplicación web, una API, una base de datos o un sistema de archivos. Cabe aclarar que este término no guarda relación con los contenedores de virtualización. Este nivel muestra las decisiones tecnológicas principales y el protocolo de cada conector, razón por la cual suele ser la vista más utilizada en una revisión técnica.

FIGURA 14 *Nivel 2 del caso guía*



Nota. *Cada contenedor está rotulado con el escenario de calidad que justifica su diseño; un contenedor sin rótulo no promete nada verificable.*

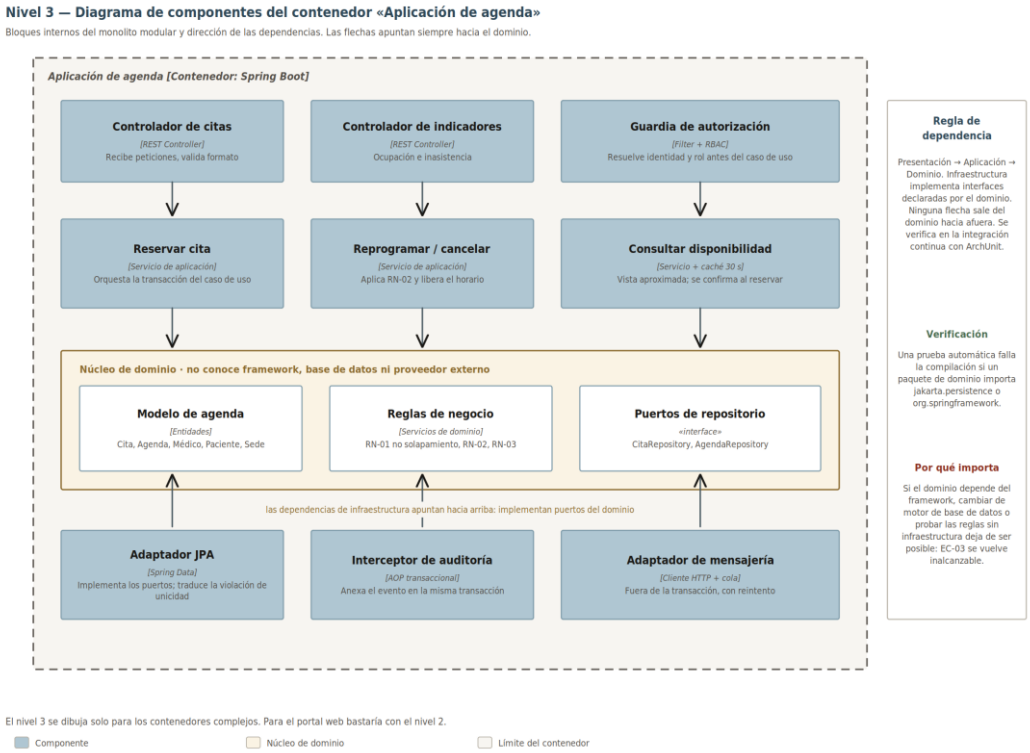
NOTA **Una convención que rara vez se ve en la industria**

Consiste en rotular cada contenedor con el identificador del escenario de calidad que sostiene. Esta convención tiene un efecto inmediato, dado que obliga a descubrir los contenedores que existen «porque sí» y hace visible qué parte del sistema quedaría sin garantizar un escenario en caso de eliminarse.

Nivel 3 · Componentes

Este nivel descompone **un solo contenedor** en sus bloques internos, cada uno de ellos con responsabilidad y dependencias explícitas. Por su costo de mantenimiento, se dibuja únicamente para los contenedores complejos; en el caso del portal web del caso guía, por ejemplo, bastaría con el nivel 2.

FIGURA 15 *Nivel 3 del contenedor «Aplicación de agenda»*



Nota. *Las dependencias apuntan siempre hacia el dominio, y esa regla se verifica automáticamente en la integración continua.*

Obsérvese que ningún componente del núcleo de dominio apunta hacia afuera. Esa orientación de las flechas no es un detalle de dibujo, sino la representación gráfica de la regla de dependencia que se desarrolla en la sección 5.9 y que puede verificarse de manera automática.

5.3 UML 2.0: qué diagrama para qué pregunta

UML 2.0 define catorce tipos de diagrama, agrupados en diagramas de **estructura** y de **comportamiento** (Object Management Group, 2017). Ahora bien, no hace falta dominarlos todos, sino elegir el correcto en cada situación y usarlo con rigor. En tal sentido, la tabla 34 organiza los ocho que este cuaderno desarrolla según la pregunta que responde cada uno.

TABLA 34 *Los ocho diagramas UML 2.0 que el cuaderno desarrolla, con la pregunta que resuelve cada uno*

DIAGRAMA	FAMILIA	PREGUNTA QUE RESPONDE	CUÁNDO SE USA
Casos de uso	Comportamiento	¿Qué debe hacer el sistema y para quién?	Al delimitar el alcance.
Actividad	Comportamiento	¿Cómo transcurre un flujo, con qué decisiones y quién es responsable de cada paso?	Para el flujo principal del sistema.
Secuencia	Comportamiento	¿En qué orden interactúan los elementos en un escenario concreto?	Para los escenarios críticos.

DIAGRAMA	FAMILIA	PREGUNTA QUE RESPONDE	CUÁNDO SE USA
Máquina de estados	Comportamiento	¿Qué estados válidos tiene una entidad y qué transiciones se permiten?	Para entidades con ciclo de vida.
Clases	Estructura	¿Cuál es la estructura del dominio y qué relaciones hay entre entidades?	Nivel 4 de C4, para el dominio.
Paquetes	Estructura	¿Cómo se agrupa el sistema y en qué dirección apuntan las dependencias?	Al organizar el sistema en capas.
Componentes	Estructura	¿Quién ofrece qué contrato y quién lo consume?	En la vista de componentes y conectores.
Despliegue	Estructura	¿Qué se ejecuta dónde y con qué garantía operativa?	Al asignar artefactos a infraestructura.

CRITERIO **C4 y UML no compiten**

El propio modelo C4 declara que su foco son las estructuras estáticas y recomienda complementarlo con UML cuando se necesita describir comportamiento, estados o relaciones de datos (Brown, s. f.). Por esta razón, en el presente cuaderno el modelo C4 aporta los niveles de zoom sobre la estructura, mientras que UML aporta el comportamiento y el detalle del dominio. De ahí que usar ambos no constituya una redundancia, sino una forma de cubrir preguntas distintas.

5.4 Diagrama de casos de uso

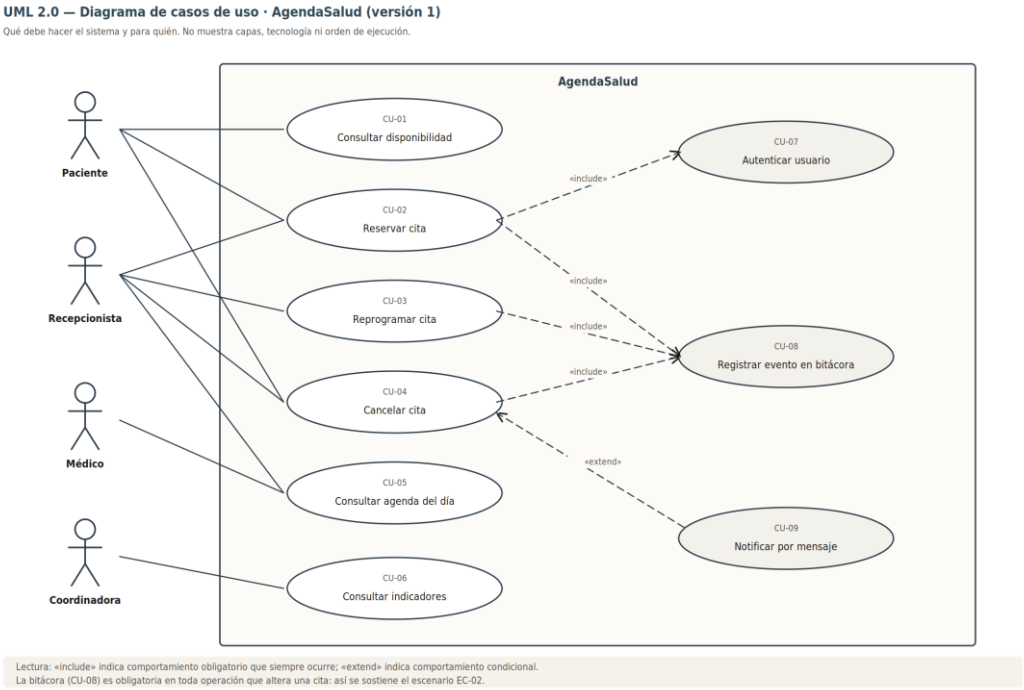
Este diagrama responde qué debe hacer el sistema y para quién, sin señalar cómo ni en qué orden. Los dos errores más frecuentes en su elaboración son, por una parte, dibujar pasos de un procedimiento como si fueran casos de uso, tales como «iniciar sesión», «llenar formulario» o «hacer clic»; y por otra, emplear «include» y «extend» de manera intercambiable (Object Management Group, 2017). La tabla 35 precisa el significado y la dirección de cada relación.

TABLA 35 *Las relaciones de un diagrama de casos de uso y la dirección correcta de cada flecha*

RELACIÓN	SIGNIFICADO Y DIRECCIÓN
«include»	Comportamiento **obligatorio** que siempre ocurre como parte del caso base. La flecha va **del caso base al incluido**. Ejemplo: reservar una cita siempre incluye registrar el evento en la bitácora.
«extend»	Comportamiento **condicional** que puede ocurrir. La flecha va **del caso que extiende al caso base**. Ejemplo: notificar por mensaje extiende a cancelar cita, porque solo ocurre si el paciente tiene teléfono registrado.
Generalización de actor	Un actor hereda todas las asociaciones de otro. Se usa con moderación: en la mayoría de los casos oscurece más de lo que aclara.

Con esas relaciones ya delimitadas, la figura siguiente presenta los casos de uso de la primera versión de AgendaSalud, con sus cuatro actores y las nueve funciones que el sistema debe ofrecer.

FIGURA 16 *Casos de uso de AgendaSalud*



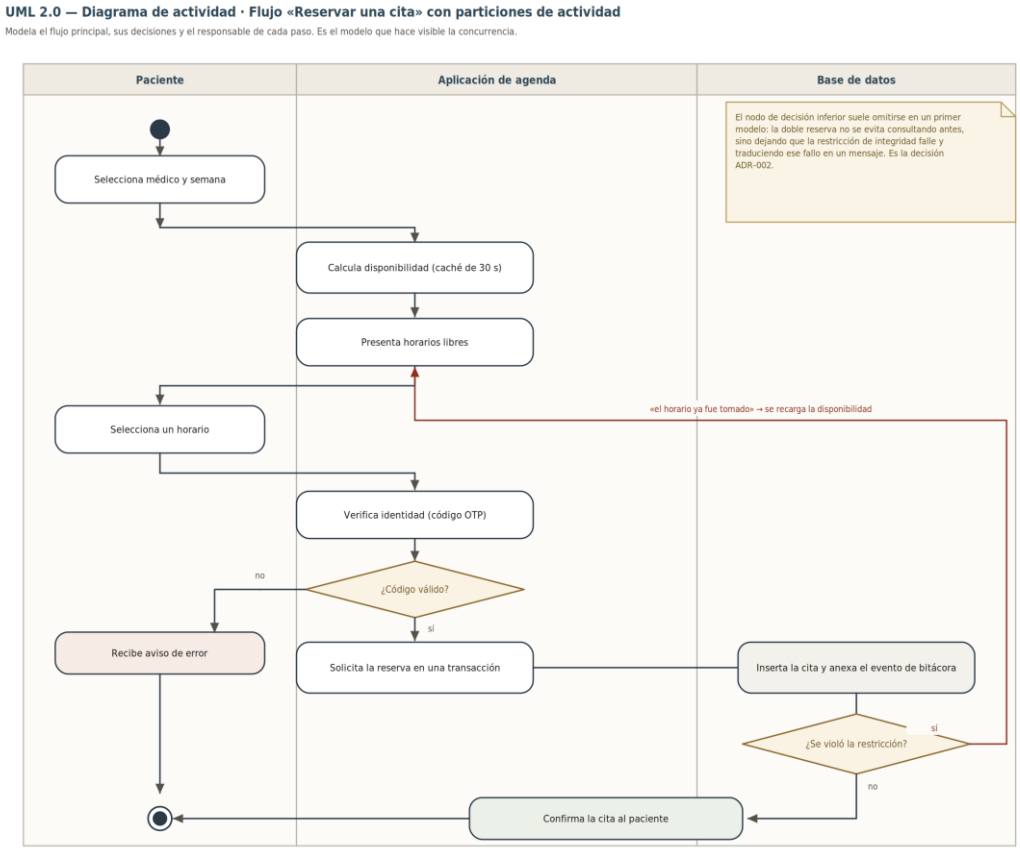
Nota. *La obligatoriedad de CU-08 en toda operación que altera una cita es lo que sostiene el escenario EC-02.*

Merece atención el hecho de que CU-08, el registro en bitácora, entre mediante relaciones de inclusión y no como un caso de uso aislado. De esa manera queda establecido que ninguna operación sobre una cita puede ejecutarse sin dejar rastro, que es justamente lo que el escenario EC-02 exige.

5.5 Diagrama de actividad

Este diagrama modela un flujo con sus decisiones, sus caminos alternativos y, cuando se emplean particiones de actividad, el responsable de ejecutar cada paso. En el caso guía resulta ser el diagrama que hace visible el problema de concurrencia, dado que obliga a responder qué ocurre si la inserción falla.

FIGURA 17 *Flujo de reserva con tres particiones de actividad*



Nota. *El nodo de decisión inferior es el que suele omitirse en un primer modelo.*

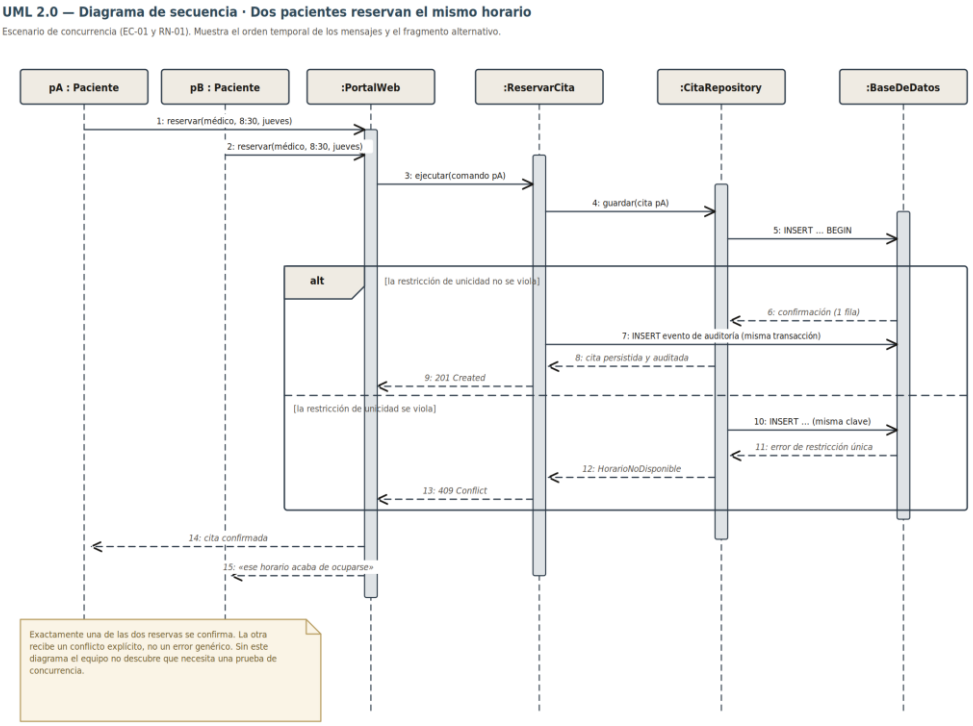
NOTA **Lectura del diagrama**

La doble reserva no se evita consultando la disponibilidad antes de escribir, puesto que entre la consulta y la escritura existe una ventana temporal en la que otro paciente puede confirmar. Se evita, más bien, dejando que la restricción de integridad falle y traduciendo ese fallo en un mensaje comprensible. Esa es, precisamente, la decisión consignada en el ADR-002.

5.6 Diagrama de secuencia

Este diagrama muestra el orden temporal de los mensajes entre participantes dentro de **un escenario concreto**, y no en todos los casos posibles. Los elementos que deben usarse con rigor son la línea de vida, la barra de activación, la distinción entre mensaje síncrono y retorno, y los fragmentos combinados, entre ellos alt, opt, loop y par (Object Management Group, 2017).

FIGURA 18 *Secuencia de dos reservas simultáneas del mismo horario*



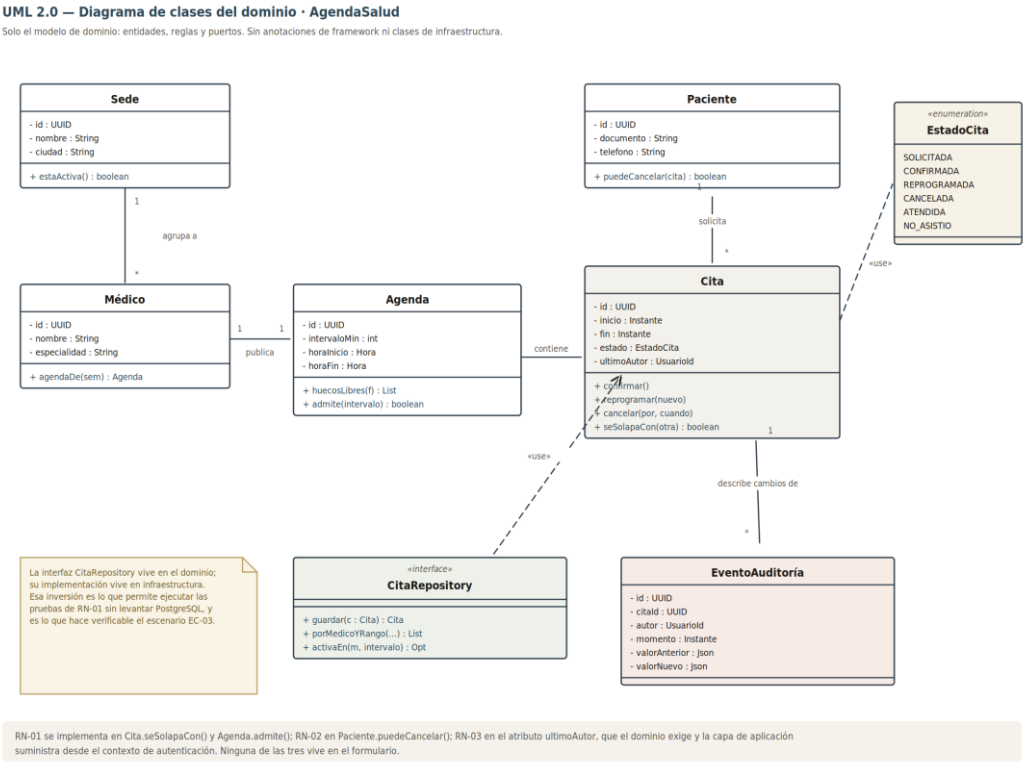
Nota. *El fragmento «alt» separa la rama en que la restricción no se viola de aquella en que sí.*

Obsérvese un detalle deliberado. La escritura del evento de auditoría ocurre **dentro** de la rama exitosa y antes del retorno, porque pertenece a la misma transacción. La notificación al paciente, en cambio, no aparece en esta secuencia, ya que ocurre fuera de la transacción y de manera asíncrona. La diferencia no es arbitraria, si se considera que perder un recordatorio constituye un inconveniente recuperable, mientras que perder un registro de auditoría implica incumplir un requerimiento legal; de ahí que el diagrama deba reflejarla.

5.7 Diagrama de clases del dominio

En la correspondencia con el modelo C4, este diagrama ocupa el nivel 4. Su alcance debe ser deliberadamente estrecho, de manera que abarque **solo el modelo de dominio**, sin anotaciones de framework, sin clases de infraestructura y sin objetos de transferencia de datos.

FIGURA 19 *Clases del dominio de AgendaSalud*



Nota. *La interfaz de repositorio vive en el dominio; su implementación, en infraestructura.*

La lectura correcta del diagrama anterior depende de un puñado de convenciones de notación que suelen usarse mal. La tabla 36 las reúne, junto con el significado exacto de cada símbolo.

TABLA 36 *Notación mínima del diagrama de clases, según la especificación UML (Object Management Group, 2017)*

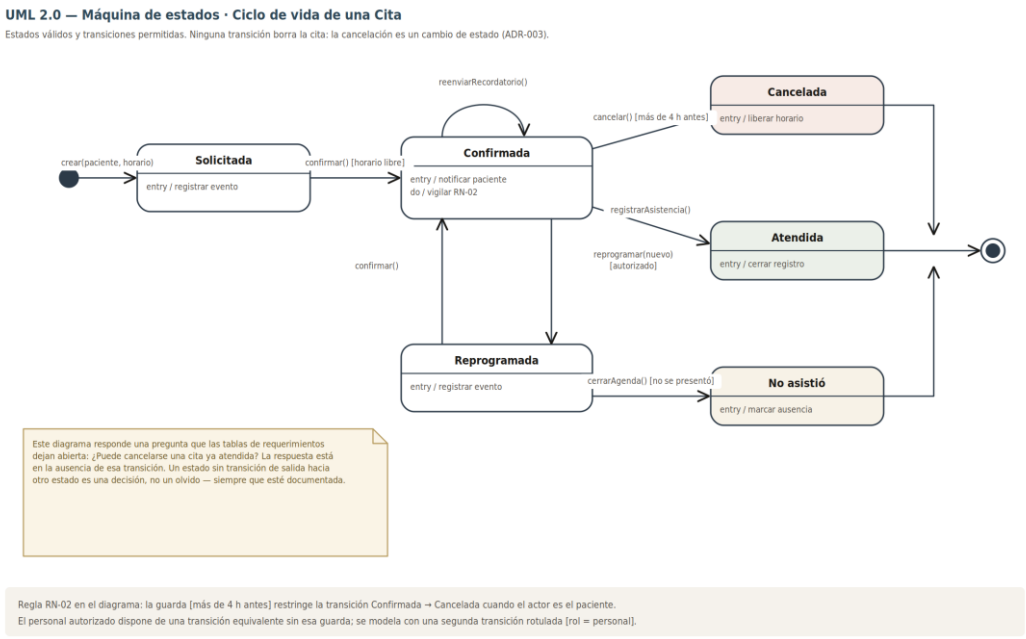
NOTACIÓN	SIGNIFICADO
Línea simple con multiplicidades	Asociación. Las multiplicidades (1, *, 0..1) se leen en el extremo opuesto al de la clase que se está describiendo.
Línea punteada con punta abierta	Dependencia («use»). Una clase usa a otra sin mantener una referencia estructural.
Triángulo hueco	Generalización. La subclase hereda de la superclase.
Rombo relleno / hueco	Composición / agregación. El rombo se dibuja en el extremo del todo, no de la parte.
«interface»	Contrato sin implementación. En una arquitectura con inversión de dependencias, es el mecanismo que permite que el dominio no conozca la infraestructura.

5.8 Máquina de estados

Este diagrama se dibuja para las entidades que tienen ciclo de vida. En AgendaSalud la entidad Cita lo tiene y, en consecuencia, el diagrama responde preguntas que las tablas de requerimientos suelen dejar abiertas. ¿Puede cancelarse una cita ya

atendida? ¿Una cita reprogramada vuelve al estado solicitada o pasa directamente a confirmada?

FIGURA 20 *Ciclo de vida de la entidad Cita*



Nota. *La ausencia de una transición es una decisión, siempre que esté documentada.*

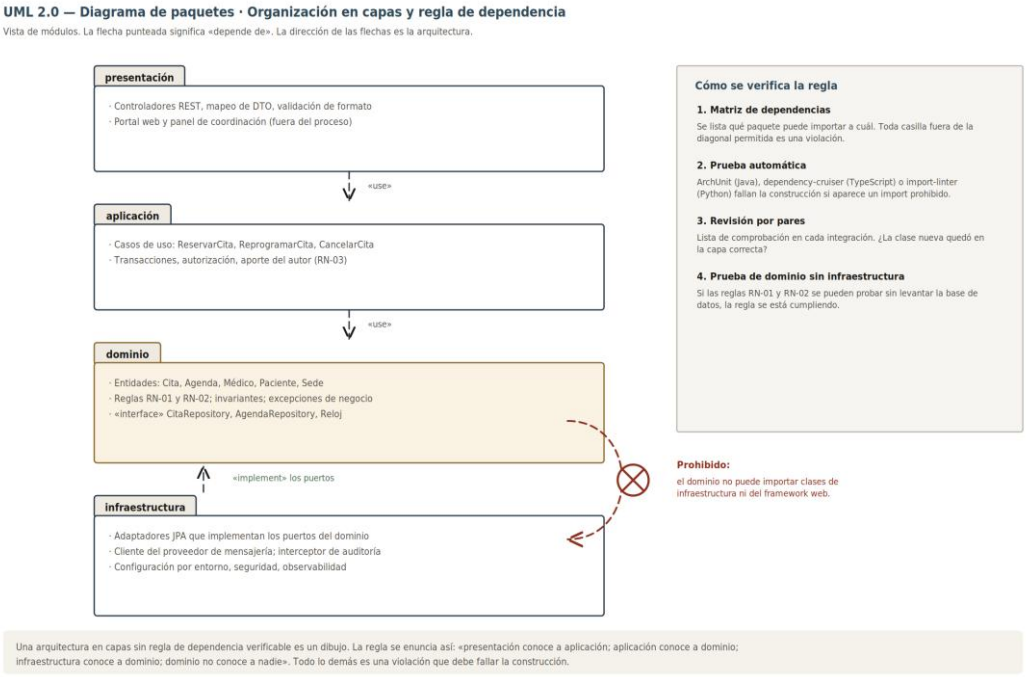
NOTA **Cómo se lee una guarda**

La expresión entre corchetes, como [más de 4 h antes], corresponde a una **guarda**, es decir, a una condición que debe cumplirse para que la transición se dispare. Se trata, entonces, de la forma en que la regla RN-02 se hace visible en el modelo de comportamiento, en lugar de quedar enterrada en un párrafo de texto.

5.9 Diagrama de paquetes y regla de dependencia

Este diagrama constituye la vista de módulos, en la medida en que muestra cómo se agrupa el sistema y, sobre todo, **en qué dirección apuntan las dependencias**. Si bien la organización por capas se desarrolla más adelante en el semestre, la regla de dependencia se anticipa en este punto porque es la consecuencia directa del ADR-001 y la condición de posibilidad del escenario EC-03 (Fowler, 2003b; Martin, 2017).

FIGURA 21 *Organización en capas con la regla de dependencia explícita y una dependencia prohibida marcada*



CRITERIO **El enunciado exacto de la regla**

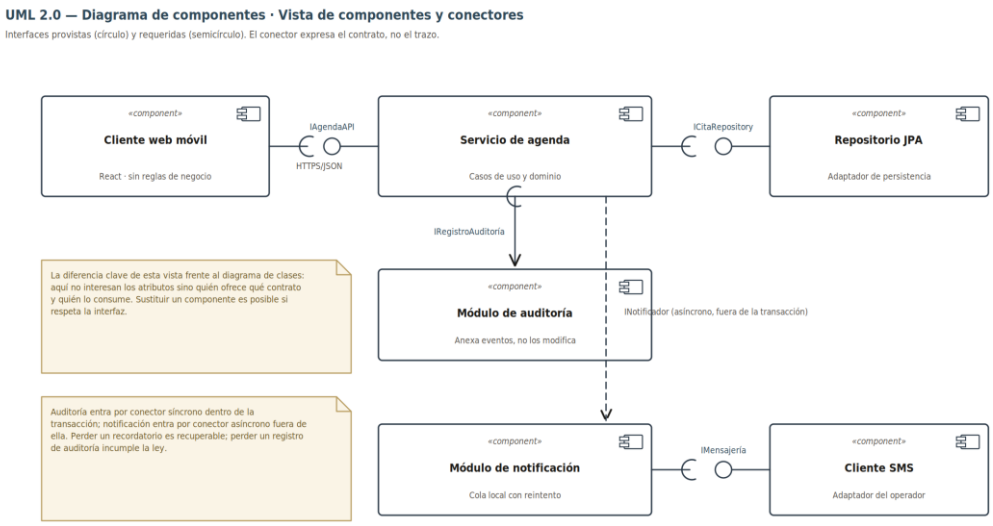
«Presentación conoce a aplicación; aplicación conoce a dominio; infraestructura conoce a dominio; **el dominio no conoce a nadie**». Cuando el dominio necesita persistir algo, declara una interfaz que la infraestructura implementa. Esta inversión es lo que permite probar las reglas de negocio sin levantar la base de datos (Martin, 2017).

Una arquitectura en capas sin una regla de dependencia verificable no pasa de ser un dibujo. Dicha verificación admite cuatro niveles, ordenados de menor a mayor confiabilidad. El primero es la **matriz de dependencias**, que declara qué paquete puede importar a cuál. El segundo es la **prueba automática**, que falla la construcción ante un import prohibido, para lo cual existen herramientas como ArchUnit en Java, dependency-cruiser en TypeScript o import-linter en Python. El tercero es la **revisión por pares** con lista de comprobación. Y el cuarto, que constituye la prueba definitiva, consiste en poder **probar el dominio sin infraestructura**.

5.10 Diagrama de componentes

Este diagrama corresponde a la vista de componentes y conectores. Su diferencia con el diagrama de clases es de propósito, puesto que aquí no interesan los atributos, sino **quién ofrece qué contrato y quién lo consume**. Por su parte, la notación de círculo y semicírculo, que representa la interfaz provista y la interfaz requerida, hace explícito que un componente puede sustituirse por otro siempre que respete la misma interfaz.

FIGURA 22 *Componentes y conectores de AgendaSalud*



Nota. *La auditoría entra por conector síncrono; la notificación, por conector asíncrono.*

El mismo contenido admite una presentación tabular, que resulta útil cuando el documento debe revisarse sin ampliar las figuras. La tabla 37 enumera cada componente con su responsabilidad y el conector por el que se comunica; ambas representaciones deben decir exactamente lo mismo.

TABLA 37 *Vista de componentes y conectores en forma tabular*

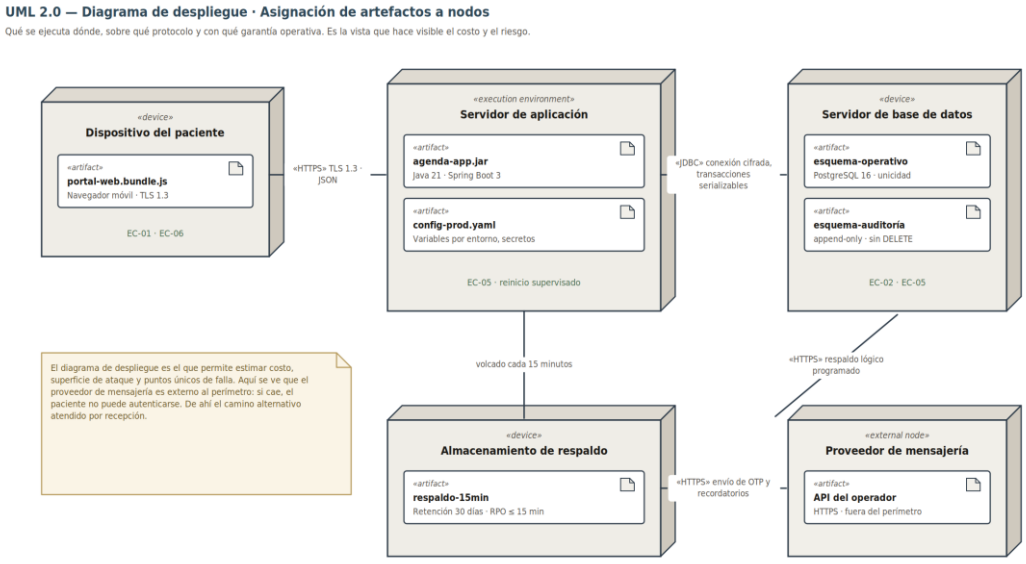
COMPONENTE	RESPONSABILIDAD	CONECTOR
Cliente web móvil	Renderizar vistas y capturar entradas; sin reglas de negocio.	Petición sobre protocolo web con sesión autenticada.
Servidor de aplicación	Ejecutar casos de uso, autorizar, coordinar transacciones.	Llamada a repositorios sobre conexión de base de datos.
Módulo de agenda	Calcular y publicar disponibilidad.	Llamada interna dentro del mismo proceso.
Módulo de auditoría	Registrar eventos de cambio de forma inalterable.	Escritura en la misma transacción del caso de uso.
Servicio de notificación	Enviar códigos de acceso y recordatorios.	Cola local con reintento, fuera de la transacción.
Base de datos relacional	Persistir estado y garantizar unicidad e integridad.	Transacciones con nivel de aislamiento definido.

Nota. *El diagrama y la tabla deben decir exactamente lo mismo.*

5.11 Diagrama de despliegue

Este diagrama asigna artefactos a nodos, es decir, precisa qué se ejecuta dónde, sobre qué protocolo y con qué garantía operativa. Se trata de la vista que permite estimar el costo, la superficie de ataque y los puntos únicos de falla, razón por la cual suele ser la que más rápido convence a quien financia el proyecto.

FIGURA 23 *Despliegue de AgendaSalud*



Nota. *El proveedor de mensajería queda fuera del perímetro: si cae, el paciente no puede autenticarse.*

Para que el diagrama cumpla su función, cada nodo debe poder asociarse con el escenario de calidad que justifica su existencia. La tabla 38 hace explícita esa correspondencia.

TABLA 38 *Asignación de nodos a escenarios*

NODO	CONTENIDO	ESCENARIO QUE ATIENDE
Dispositivo del paciente	Navegador móvil.	EC-01, EC-06
Servidor de aplicación	Aplicación completa en una unidad desplegable.	EC-05
Servidor de base de datos	Motor relacional con respaldo automático cada 15 minutos.	EC-02, EC-05
Almacenamiento de respaldo	Copias con retención de 30 días.	EC-05
Proveedor de mensajería	Servicio externo de mensajes de texto.	EC-04

Nota. *Un nodo que no atiende ningún escenario es un costo sin justificación.*

5.12 Correspondencia entre notaciones

El curso usa arc42 como plantilla de documentación (Starke y Hruschka, s. f.). La correspondencia entre las tres notaciones evita duplicar trabajo y permite ubicar cada diagrama en la sección correcta del documento. La tabla 39 presenta esa correspondencia.

TABLA 39 *Correspondencia entre el modelo C4, UML 2.0 y la plantilla arc42 (Brown, s. f.; Object Management Group, 2017; Starke y Hruschka, s. f.)*

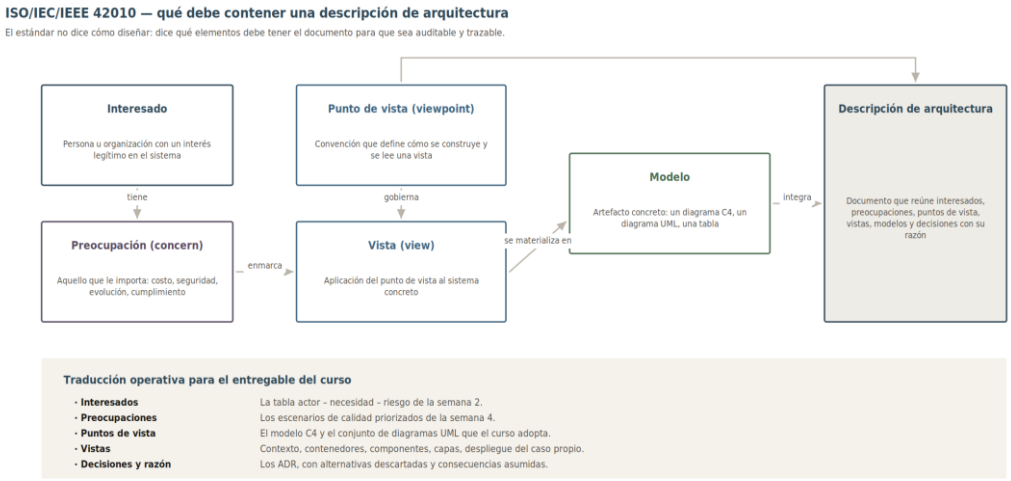
PREGUNTA	C4	UML 2.0	SECCIÓN ARC42
¿Cuál es el alcance y quién interactúa?	Nivel 1 · Contexto	Casos de uso, contexto	Contexto y alcance

PREGUNTA	C4	UML 2.0	SECCIÓN ARC42
¿Cuáles son las unidades desplegables?	Nivel 2 · Contenedores	Componentes, despliegue	Vista de bloques nivel 1
¿Cómo es por dentro un contenedor?	Nivel 3 · Componentes	Componentes, paquetes	Vista de bloques nivel 2
¿Cómo se implementa un componente?	Nivel 4 · Código	Clases, entidad-relación	Vista de bloques nivel 3
¿Cómo colaboran en tiempo de ejecución?	Diagrama dinámico	Secuencia, actividad, estados	Vista de tiempo de ejecución
¿Dónde se ejecuta cada cosa?	Diagrama de despliegue	Despliegue	Vista de despliegue
¿Por qué el sistema es así?	—	—	Decisiones de arquitectura (ADR)

5.13 ISO/IEC/IEEE 42010: qué debe contener la descripción de arquitectura

El estándar no prescribe cómo diseñar, sino **qué elementos debe tener el documento** para que resulte auditable y trazable (ISO/IEC/IEEE, 2022). De ahí que su valor práctico consista en ofrecer un criterio de completitud para el documento de arquitectura.

FIGURA 24 *Modelo conceptual de la norma ISO/IEC/IEEE 42010 (ISO/IEC/IEEE, 2022) y su traducción a los artefactos del curso*



Leída de izquierda a derecha, la figura ofrece una lista de verificación: si el documento no identifica interesados, no declara sus preocupaciones, no adopta puntos de vista explícitos o no registra las decisiones con su razón, entonces no constituye una descripción de arquitectura en el sentido de la norma, por muchos diagramas que contenga.

5.14 Prácticas de la unidad

PRÁCTICA **Práctica 5.1 — Contexto y contenedores de RutaFresca**

Elabore los niveles 1 y 2 de C4 para RutaFresca. En el nivel 1 debe aparecer al menos un sistema externo y una exclusión explícita con borde punteado. En el nivel 2, cada contenedor debe llevar su tecnología, el protocolo de cada conector y el identificador del escenario de calidad que sostiene. Si algún contenedor no puede rotularse con un escenario, explique en dos líneas por qué existe.

PRÁCTICA **Práctica 5.2 — El diagrama que revela el problema**

Modele con un diagrama de actividad con particiones el flujo «el conductor confirma una entrega». Debe incluir al menos una decisión relacionada con la pérdida de cobertura móvil y debe dejar claro qué ocurre con la confirmación mientras el dispositivo está sin red. Después escriba, en una frase, cuál es la decisión arquitectónica que ese diagrama obliga a tomar.

PRÁCTICA **Práctica 5.3 — Detección de errores de notación**

Revise sus propios diagramas contra esta lista y corrija lo que encuentre: contexto que ya muestra capas internas; casos de uso que son pasos de un procedimiento; flechas de «include» invertidas; diagrama de clases con anotaciones de framework; diagrama de componentes que en realidad es un diagrama de clases; diagrama de despliegue sin protocolos; diagramas sin leyenda y sin correspondencia con ningún párrafo del documento.

UNIDAD 6

Integración: el documento de arquitectura

> *Las cinco unidades anteriores producen piezas separadas entre sí: un problema, unos interesados, unas restricciones, unos atributos medibles, unos escenarios, unas decisiones y unos modelos. Esta unidad se ocupa de lo que ocurre cuando todas esas piezas deben convivir en un mismo documento y decir lo mismo.*

6.1 Qué contiene una descripción de arquitectura

La norma ISO/IEC/IEEE 42010 (2022) fija los elementos que debe tener el documento, mientras que arc42 (s. f.) propone una estructura concreta para acomodarlos. La tabla 40 adapta ambas al alcance de los temas de este volumen, indicando de qué unidad sale cada sección y cuál es su contenido mínimo. Ninguna sección resulta decorativa, dado que cada una responde una pregunta que alguien terminará formulando.

TABLA 40 *Secciones de una descripción de arquitectura al alcance de este volumen, con la unidad de la que sale cada una*

#	SECCIÓN	UNIDAD DE ORIGEN	CONTENIDO MÍNIMO
1	Equipo y roles	Unidad 1	Responsabilidad de cada integrante y criterio de decisión ante un desacuerdo técnico.
2	Problema y alcance	Unidad 2	El problema en máximo 60 palabras, el objetivo en una oración, las dos listas de alcance y los supuestos declarados.
3	Interesados	Unidad 2	Tabla actor–necesidad–riesgo y ubicación en la matriz de poder e interés.
4	Restricciones	Unidad 2	Al menos cinco, clasificadas por tipo, con su impacto sobre el espacio de soluciones.
5	Requerimientos y reglas de negocio	Unidad 2	Requerimientos con estructura uniforme y reglas formuladas con independencia de la interfaz.
6	Requerimientos de calidad	Unidad 3	Atributo ISO hasta la subcaracterística, métrica, criterio de aceptación, herramienta y prioridad.
7	Escenarios de calidad	Unidad 4	Los seis campos completos, con la medida de respuesta siempre presente.
8	Priorización y conflictos	Unidad 4	Árbol de utilidad y al menos dos conflictos entre atributos resueltos con su costo declarado.
9	Decisiones arquitectónicas	Unidad 4	Registros con alternativas descartadas y consecuencias negativas asumidas.
10	Modelos	Unidades 2 y 5	Contexto C4 nivel 1 y el flujo principal en diagrama de actividad o de secuencia.
11	Trazabilidad	Unidad 4	Una fila por escenario prioritario: escenario, decisión, táctica, evidencia.
12	Riesgos y deuda técnica	Unidad 2	Riesgos con probabilidad, impacto y respuesta; deuda con condición de vencimiento.

ADVERTENCIA **El error que la tabla ayuda a evitar**

Un documento puede tener las doce secciones correctas por separado y, aun así, no describir ninguna arquitectura, porque las secciones no dialogan entre sí. Así, por ejemplo, los escenarios mencionan atributos que la tabla de calidad no recoge, las decisiones responden a preocupaciones que ningún interesado planteó y los diagramas muestran componentes que el texto nunca nombra. En consecuencia, la coherencia entre secciones es la propiedad que hace útil el documento, y suele ser lo primero que se pierde cuando el trabajo se reparte por capítulos sin integrarlo al final.

6.2 Diez errores frecuentes al aplicar el método

Los siguientes errores aparecen una y otra vez en los primeros documentos de arquitectura. Ninguno de ellos constituye un descuido, sino que cada uno proviene de una confusión conceptual concreta y, por esa razón, resulta útil nombrarlos de manera explícita.

01 **Enunciar la solución en lugar del problema.** Escribir que el problema es la falta de una aplicación web cierra el análisis antes de comenzarlo, puesto que, si el problema es la ausencia de la solución, no queda nada por decidir.

02 **Confundir regla de negocio con validación de formulario.** La regla sobrevive al cambio de interfaz, mientras que la validación no, de manera que ubicarla en la pantalla equivale a no tenerla.

03 **Convertir una preferencia tecnológica en requerimiento.** La base de datos elegida es una decisión y, como tal, exige alternativas descartadas y consecuencias asumidas.

04 **Formular criterios de aceptación que repiten la historia de usuario** sin agregar ninguna condición observable, teniendo en cuenta que un criterio que no puede fallar tampoco verifica nada.

05 **Dibujar un diagrama de contexto que ya muestra capas internas**, con lo cual deja de ser un diagrama de contexto y pierde la audiencia para la que existía.

06 **Identificar como riesgo un hecho cierto.** Que el plazo sea de ocho semanas es una restricción; el riesgo es no cumplirla, y tiene probabilidad, impacto y respuesta.

07 **Producir una matriz de trazabilidad completa pero circular**, en la que cada prueba verifica exactamente el enunciado del requerimiento sin agregar ninguna evidencia independiente.

08 **Presentar escenarios sin medida de respuesta.** Sin ese campo, el escenario no puede cumplirse ni incumplirse y, por lo tanto, no orienta ninguna decisión.

09 **Confundir importancia para el negocio con relevancia arquitectónica.** Un atributo muy importante que se resuelve en la capa de presentación no es un impulsor arquitectónico.

10 **Omitir las consecuencias negativas en los registros de decisión.** Un registro que solo enumera ventajas no constituye una decisión, sino un comunicado.

6.3 Preguntas de contraste

Las siguientes preguntas sirven para revisar el propio trabajo antes de darlo por cerrado. Debe tenerse presente que, si alguna de ellas no encuentra respuesta inmediata, el vacío se ubica en el documento y no en la pregunta.

— ¿Cuál es el problema de la organización y por qué no puede formularse simplemente como «falta una aplicación»?

— ¿Qué diferencia hay entre un requerimiento funcional, un atributo de calidad y una regla de negocio, con un ejemplo de cada uno tomado del caso propio?

— ¿Cuántos de los requerimientos de calidad incluyen una medida verificable con un número y una condición de carga?

— ¿Qué requerimiento puede verificarse de forma objetiva y mediante qué evidencia concreta?

— ¿El modelo del flujo principal contempla dos usuarios ejecutando la misma operación al mismo tiempo?

— ¿Dónde quedó la regla que impide el conflicto de datos, y qué ocurre si esa ubicación falla?

— ¿Cada decisión identificada viene acompañada de la alternativa descartada y de la razón del descarte?

— ¿Qué decisión sería cara de revertir dentro de seis meses, y por qué?

— ¿Por qué el diagrama de contexto no debe mostrar todavía clases ni capas internas?

— ¿Qué se sacrifica con la decisión tomada, y qué señal indicaría que hay que revisarla?

6.4 Lista de comprobación del documento

A continuación se propone un recorrido final, pensado para realizarse en una sola sesión y con el documento completo a la vista, tal como se organiza en la tabla 41.

TABLA 41 *Lista de comprobación del documento de arquitectura*

☐	VERIFICACIÓN
☐	Se diferenciaron problema, solución, alcance y restricciones, y las exclusiones están escritas.
☐	Cada requerimiento de calidad incluye métrica, umbral, contexto de medición y herramienta.
☐	Ningún criterio de aceptación queda formulado sin un valor cuantificado.
☐	Se cita ISO/IEC 25010:2023 y siempre hasta la subcaracterística.
☐	Cada escenario tiene los seis campos, y la medida de respuesta es la primera que puede leerse.
☐	El árbol de utilidad distingue importancia para el negocio de dificultad técnica.
☐	Al menos dos conflictos entre atributos están resueltos, con el sacrificio declarado y la condición de revisión.
☐	Cada registro de decisión tiene alternativas descartadas con su razón y al menos una consecuencia negativa.
☐	Los diagramas representan el mismo sistema que describe el texto y están referenciados desde él.

☐	VERIFICACIÓN
☐	El diagrama de contexto no muestra capas ni tecnologías internas.
☐	Cada escenario prioritario tiene una fila en la matriz de trazabilidad con evidencia comprobable.
☐	Los riesgos tienen probabilidad, impacto y respuesta; ninguno es un hecho cierto.
☐	La deuda técnica aceptada tiene condición de vencimiento escrita.
☐	Se registraron los supuestos y las preguntas abiertas donde el caso no suministra datos.
☐	Toda afirmación tomada de un texto, un estándar o una fuente externa lleva su referencia.

Un documento que supera las quince verificaciones anteriores no es necesariamente un buen documento, pero sí uno internamente coherente, que es la condición mínima para que pueda discutirse. Las decisiones que contenga podrán ser cuestionadas; lo que ya no podrá objetarse es que no se sepa cuáles son ni en qué se apoyan.

ANEXO A

Plantillas de trabajo

> *Las siguientes plantillas están pensadas para imprimirse o copiarse al documento del equipo. Cabe aclarar que las celdas vacías son deliberadas, dado que el cuaderno no las llena.*

A.1 Tabla de interesados

Corresponde a la unidad 2. En la tabla 42 se diligencia una fila por actor y no debe omitirse la tercera columna, que es la que permite priorizar más adelante.

TABLA 42 *Plantilla de mapa de interesados*

ACTOR O INTERESADO	NECESIDAD PRINCIPAL	RIESGO SI NO SE ATIENDE

A.2 Tabla de restricciones

Corresponde a la unidad 2. En la tabla 43 se recomienda registrar al menos cinco restricciones y clasificar cada una por tipo.

TABLA 43 *Plantilla de registro de restricciones*

#	RESTRICCIÓN	TIPO	IMPACTO POSIBLE
1			
2			
3			
4			
5			

Nota. *Tipos admitidos: negocio, tiempo, legal, tecnológica, equipo u otra.*

A.3 Tabla de requerimientos de calidad

Corresponde a la unidad 3. En la tabla 44, ninguna celda de la columna de criterio de aceptación debería quedar formulada sin un valor cuantificado.

TABLA 44 *Plantilla de requerimientos de calidad*

ID	ATRIBUTO ISO 25010:2023	MÉTRICA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	HERRAMIENTA	PRIOR.
RNF-01					
RNF-02					
RNF-03					
RNF-04					
RNF-05					
RNF-06					

Nota. *El atributo se escribe siempre hasta la subcaracterística: «Seguridad → confidencialidad».*

A.4 Plantilla de escenario de calidad

Corresponde a la unidad 4. La tabla 45 se diligencia una vez por escenario y su último campo es de obligatorio diligenciamiento.

TABLA 45 *Plantilla de escenario de atributo de calidad*

CAMPO	CONTENIDO
Identificador y atributo	
Fuente del estímulo	
Estímulo	
Artefacto afectado	
Contexto de operación	
Respuesta esperada	
Medida de respuesta (obligatoria)	

A.5 Plantilla de trade-off

Corresponde a la unidad 4. En la tabla 46, la cuarta columna es la que convierte el trade-off en algo vigilable con el tiempo.

TABLA 46 *Plantilla de declaración de trade-off*

DECISIÓN	SE SACRIFICA	RIESGO QUE INTRODUCE	CONDICIÓN DE REVISIÓN

A.6 Plantilla de registro de decisión arquitectónica

Corresponde a la unidad 4. Se elabora una tabla 47 por cada decisión y no se edita una vez aceptada.

TABLA 47 *Plantilla de registro de decisión arquitectónica, según el formato de Nygard (2011)*

CAMPO	CONTENIDO
Identificador y título	ADR-nnn. Frase declarativa que enuncia la decisión, no el problema.
Estado	Propuesta / Aceptada / Rechazada / Reemplazada por ADR-nnn
Contexto	Hechos, restricciones y factores vigentes al decidir, formulados sin términos cualitativos.
Decisión	Aquello que se hace, en voz activa y en presente.
Alternativas descartadas	Cada una con la razón concreta del descarte.
Consecuencias	Positivas y negativas. Las negativas dan credibilidad al registro.

A.7 Matriz de trazabilidad arquitectónica

Corresponde a la unidad 4. En la tabla 48 se diligencia una fila por escenario prioritario, una vez redactados los registros de decisión.

TABLA 48 *Plantilla de matriz de trazabilidad arquitectónica*

ESCENARIO	DECISIÓN (ADR)	TÁCTICA APLICADA	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Nota. *Una fila sin decisión señala un requerimiento que nadie garantiza estructuralmente.*

A.8 Registro de riesgos

Corresponde a la unidad 2. La tabla 49 se revisa al cierre de cada iteración.

TABLA 49 *Plantilla de registro de riesgos*

RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESPUESTA O MITIGACIÓN

Nota. *Ninguna fila debe contener un hecho cierto, dado que un hecho cierto es una restricción y no un riesgo.*

ANEXO B

Hoja de referencia ISO/IEC 25010:2023

> *Modelo de calidad de producto. Las subcaracterísticas siguen la nomenclatura del estándar, mientras que las glosas y las unidades de medida corresponden al curso y no forman parte de la norma.*

La tabla 50 despliega las nueve características del modelo con sus subcaracterísticas y la unidad en que suele medirse cada una.

TABLA 50 *Las nueve características de ISO/IEC 25010:2023 (ISO/IEC, 2023)*

CARACTERÍSTICA	¿QUÉ PREGUNTA RESPONDE?	SUBCARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA HABITUAL
Adecuación funcional	¿Hace lo que se espera de él?	Completitud funcional · Corrección funcional · Pertinencia funcional	% de tareas del proceso cubiertas; % de resultados correctos frente a un juego de datos.
Eficiencia de desempeño	¿A qué costo de tiempo y de recursos?	Comportamiento temporal · Utilización de recursos · Capacidad	Latencia por percentil (p95, p99); transacciones por segundo; uso de CPU y memoria; usuarios concurrentes máximos.
Compatibilidad	¿Convive e intercambia con otros sistemas?	Coexistencia · Interoperabilidad	Formatos y protocolos soportados; % de mensajes intercambiados sin error; versiones de API compatibles.
Capacidad de interacción	¿Se usa bien, y quién queda fuera?	Reconocibilidad de pertinencia · Aprendizabilidad · Operabilidad · Protección frente a errores del usuario · Implicación del usuario · Inclusividad · Asistencia al usuario · Autodescripción	Horas hasta operar sin ayuda; tasa de error en tareas críticas; tiempo por tarea; nivel WCAG alcanzado.
Fiabilidad	¿Está disponible y se recupera?	Ausencia de fallos · Disponibilidad · Tolerancia a fallos · Recuperabilidad	% de uptime mensual; MTBF; RTO y RPO; % de peticiones servidas durante una falla parcial.
Seguridad	¿Protege los datos y los accesos?	Confidencialidad · Integridad · No repudio · Responsabilidad · Autenticidad · Resistencia ante ataque	% de datos cifrados y algoritmo empleado; % de operaciones auditadas; hallazgos por severidad.
Mantenibilidad	¿Se modifica sin romperse?	Modularidad · Reusabilidad · Analizabilidad · Modificabilidad · Capacidad de prueba	MTTR por severidad; cobertura de pruebas; tiempo desde el commit hasta el despliegue; componentes afectados por un cambio típico.
Flexibilidad	¿Se adapta, crece y se reemplaza?	Adaptabilidad · Escalabilidad · Instalabilidad · Reemplazabilidad	Factor de escalado sin cambiar código; esfuerzo de migración a otro entorno; tiempo de instalación.
Safety (inocuidad)	¿Evita daño a personas, bienes o entorno?	Restricción operacional · Identificación de riesgos · Fallo seguro · Advertencia de peligros · Integración segura	% de condiciones peligrosas detectadas; tiempo hasta alcanzar un estado seguro; cobertura de advertencias al operador.

Nota. *Las subcaracterísticas siguen la nomenclatura del estándar; las unidades de medida son de elaboración propia.*

ADVERTENCIA **Cambios frente a la versión 2011**

Si un texto de apoyo muestra ocho características, corresponde a la versión anterior. En la versión vigente, la Usabilidad pasó a denominarse **Capacidad de interacción**, la Portabilidad fue absorbida por la **Flexibilidad**, se incorporó **Safety** como característica nueva y la escalabilidad quedó explícita dentro del modelo (ISO/IEC, 2011; ISO/IEC, 2023).

ANEXO C

Glosario

> *Definiciones operativas de los términos que el volumen emplea con un sentido preciso. No sustituyen a las fuentes citadas, sino que fijan el uso que se les da en este documento.*

La tabla 51 recoge los veinticuatro términos, ordenados alfabéticamente.

TABLA 51 *Glosario de términos empleados en el volumen*

TÉRMINO	DEFINICIÓN OPERATIVA PARA EL CURSO
ADR	Architecture Decision Record. Registro breve de una decisión arquitectónica con su contexto, alternativas descartadas y consecuencias.
arc42	Plantilla abierta de documentación de arquitectura, adoptada por el curso como estructura del documento.
Árbol de utilidad	Instrumento de priorización que califica cada escenario según su importancia para el negocio y su dificultad técnica.
Atributo de calidad	Propiedad medible del sistema que determina qué tan bien hace lo que hace. Es el driver que obliga a elegir una estructura.
C4	Modelo de visualización de arquitectura en cuatro niveles de zoom: contexto, contenedores, componentes y código.
Componente	Unidad de software con responsabilidad delimitada y frontera explícita.
Conector	Mecanismo de interacción entre componentes, con protocolo, sincronía y garantías propias.
Contenedor (C4)	Unidad desplegable o almacén de datos. No tiene relación con los contenedores de virtualización.
Deuda técnica intencional	Compromiso de calidad aceptado a conciencia, con condición de vencimiento escrita.
Driver arquitectónico	Exigencia que orienta el diseño. Hay tres tipos: requerimientos funcionales, restricciones y atributos de calidad.
Escenario de calidad	Afirmación comprobable con seis campos: fuente, estímulo, artefacto, contexto, respuesta y medida de respuesta.
Guarda	Condición entre corchetes que debe cumplirse para que una transición de estado se dispare.
Impulsor arquitectónico	Conjunto mínimo de información que un arquitecto necesita antes de proponer estructura.
Inversión de dependencias	Principio por el cual el dominio declara las interfaces que la infraestructura implementa, en lugar de depender de ella.
Interesado	Persona u organización con un interés legítimo en el sistema, lo use o no.
Percentil 95 (p95)	Valor por debajo del cual queda el 95 % de las mediciones. Se prefiere al promedio porque el promedio oculta a los usuarios peor atendidos.
Regla de dependencia	Restricción verificable sobre la dirección en que los paquetes pueden importarse entre sí.
Regla de negocio	Restricción del dominio que se cumple con independencia de la interfaz y de la tecnología.
Restricción	Decisión ya tomada que el equipo no negocia: la acata y la documenta.
RPO / RTO	Punto de recuperación (cuánta información se acepta perder) y tiempo de recuperación (cuánto se acepta tardar en volver).

TÉRMINO	DEFINICIÓN OPERATIVA PARA EL CURSO
Táctica	Mecanismo de diseño conocido que favorece un atributo de calidad concreto.
Trade-off	Compensación entre atributos. Está completo cuando declara qué se sacrifica, por qué, con qué riesgo y bajo qué condición debe revisarse.
Trazabilidad	Cadena verificable que une necesidad, driver, escenario, decisión, táctica y evidencia.
Vista	Representación del sistema desde un punto de vista, dirigida a las preocupaciones de un conjunto de interesados.

ANEXO D

Referencias

> *Las referencias se presentan en orden alfabético por apellido del primer autor, conforme al estilo APA en su séptima edición. Las llamadas en el cuerpo del documento aparecen entre paréntesis, con el autor y el año, y remiten a la lista D.1.*

D.1 Referencias citadas

Barbacci, M., Ellison, R., Lattanze, A., Stafford, J., Weinstock, C., & Wood, W. (2003). *Quality attribute workshops (QAWs)* (3.ª ed., Informe técnico CMU/SEI-2003-TR-016). Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University.

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software architecture in practice* (4.ª ed.). Addison-Wesley.

Brown, S. (s. f.). *The C4 model for visualising software architecture*. Recuperado el 23 de agosto de 2026, de https://c4model.com

Cervantes Maceda, H., Velasco-Elizondo, P., & Castro Careaga, L. (2016). *Arquitectura de software: conceptos y ciclo de desarrollo*. Cengage Learning.

Clements, P., Bachmann, F., Bass, L., Garlan, D., Ivers, J., Little, R., Merson, P., Nord, R., & Stafford, J. (2011). *Documenting software architectures: Views and beyond* (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Cohen, B. (2003). Incentives build robustness in BitTorrent. En *Proceedings of the 1st Workshop on Economics of Peer-to-Peer Systems*.

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial n.º 48587.

Deloitte Digital. (2020). *Milliseconds make millions: A study on how improvements in mobile site speed positively affect a brand's bottom line*. Deloitte.

Evans, E. (2003). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley.

Fowler, M. (2003a). Who needs an architect? *IEEE Software, 20*(5), 11-13. https://doi.org/10.1109/MS.2003.1231144

Fowler, M. (2003b). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.

Garlan, D., & Shaw, M. (1994). *An introduction to software architecture* (Informe técnico CMU-CS-94-166). Carnegie Mellon University.

Gorton, I. (2011). *Essential software architecture* (2.ª ed.). Springer.

ISO/IEC. (2001). *Software engineering. Product quality. Part 1: Quality model* (ISO/IEC 9126-1:2001).

ISO/IEC. (2011). *Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). System and software quality models* (ISO/IEC 25010:2011).

ISO/IEC. (2023). *Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Product quality model* (2.ª ed., ISO/IEC 25010:2023).

ISO/IEC/IEEE. (2018). *Systems and software engineering. Life cycle processes. Requirements engineering* (ISO/IEC/IEEE 29148:2018).

ISO/IEC/IEEE. (2022). *Software, systems and enterprise. Architecture description* (ISO/IEC/IEEE 42010:2022).

ISO/IEC/IEEE. (2023). *Systems and software engineering. System life cycle processes* (ISO/IEC/IEEE 15288:2023).

Kazman, R., Klein, M., & Clements, P. (2000). *ATAM: Method for architecture evaluation* (Informe técnico CMU/SEI-2000-TR-004). Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University.

Keeling, M. (2017). *Design it! From programmer to software architect*. Pragmatic Bookshelf.

Kruchten, P., Nord, R. L., & Ozkaya, I. (2012). Technical debt: From metaphor to theory and practice. *IEEE Software, 29*(6), 18-21. https://doi.org/10.1109/MS.2012.167

Martin, R. C. (2017). *Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design*. Prentice Hall.

Mendelow, A. L. (1981). Environmental scanning: The impact of the stakeholder concept. En *Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems* (pp. 407-417).

Nygard, M. (2011, 15 de noviembre). *Documenting architecture decisions*. Cognitect. https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), versión 2.5.1* (Documento formal/2017-12-05).

Richards, M., & Ford, N. (2020). *Fundamentals of software architecture: An engineering approach*. O'Reilly Media.

Rozanski, N., & Woods, E. (2012). *Software systems architecture: Working with stakeholders using viewpoints and perspectives* (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Scrum.org. https://scrumguides.org

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson.

Standish Group International. (2015). *CHAOS report*.

Starke, G., & Hruschka, P. (s. f.). *arc42: Template for architecture communication and documentation*. Recuperado el 23 de agosto de 2026, de https://arc42.org

Universidad Central. (2026a). *Programa de Desarrollo de la Asignatura: Arquitectura de Sistemas I*. Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas.

Universidad Central. (2026b). *Sílabo del espacio formativo Arquitectura de Sistemas I*. Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas.

Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). *Software requirements* (3.ª ed.). Microsoft Press.

D.2 Bibliografía complementaria del programa

Textos y recursos incluidos en el material bibliográfico de la asignatura que no se citan de forma directa en este cuaderno, pero que amplían los temas del volumen y son de consulta recomendada.

Carducci, M. (2025). *Mastering software architecture: A comprehensive new model and approach*. Apress.

Gutiérrez, F. (2024). *Pro Spring Boot 3: An authoritative guide with best practices* (3.ª ed.). Apress.

Khan, W., Kumar, T., Zhang, C., Raj, K., Roy, A. M., & Luo, B. (2023). SQL and NoSQL database software architecture performance analysis and assessments: A systematic literature review. *Big Data and Cognitive Computing, 7*(2), Artículo 97.

Kleppmann, M. (2017). *Designing data-intensive applications*. O'Reilly Media.

Lano, K., & Yassipour Tehrani, S. (2023). *Introduction to software architecture: Innovative design using clean architecture and model-driven engineering*. Springer Nature.

Open Group. (2022). *The TOGAF standard* (10.ª ed.).

OpenAPI Initiative. (2024). *OpenAPI specification v3.1.1*. https://spec.openapis.org/oas/v3.1.1.html

Vogel, O., Arnold, I., Chughtai, A., & Kehrer, T. (2011). *Software architecture: A comprehensive framework and guide for practitioners*. Springer.

D.3 Nota sobre las figuras

Las veintitrés figuras de este cuaderno son originales y fueron elaboradas específicamente para el caso guía AgendaSalud, siguiendo las convenciones del modelo C4 (Brown, s. f.) y de UML 2.0 (Object Management Group, 2017). Se entregan además en formato vectorial editable para su reutilización en los trabajos del curso.